

トプリッツ正方構造とフラクタル準連結構造

本田浩樹

トプリッツ正方構造とフラクタル準連結構造

1 序論

本論文の主目的は、トポリッツ予想そのものを直接解決することではなく、著者が構築してきた「フラクタル準連結理論」の幾何学的・スペクトルの構造を定式化することにある。

出発点となったのは、トポリッツ予想に現れる閉曲線の構造を観察した際、その局所的・再帰的配置が、コントロール集合へ擬距離構造を導入するときの構成と極めて類似しているという事実であった。

特に、任意の閉曲線に対して適切なフラクタル的拡大操作を与えると、本来は局所的・位相的条件として現れる構造が、大域的・スペクトルの条件へと自然に持ち上がるように見える。

この観点から本論文では、閉曲線から生成される半群的経路空間に対し、準連結的フラクタル拡大を施し、そこに生じるスペクトル構造を解析する。

その結果として、良い幾何条件——特にラマヌジャン型スペクトル条件——の下では、経路空間に付随するゼータ関数

$$\zeta_X(s)$$

が自然に定義され、さらにその解析接続・関数等式・零点構造が空間のフラクタル次元と深く結びつくことが分かる。

とりわけ、フラクタル次元

$$\dim_H = 1$$

の場合には、構成されたゼータ関数がリーマンゼータ関数と一致し、零点問題が

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

という臨界線条件へ帰着される。

したがって本理論は、トプリッツ型の位相幾何学的問題、フラクタル的準連結構造、ラマヌジャングラフのスペクトル理論、およびリーマンゼータの零点問題を、単一の半群的・スペクトル的枠組みの中で統合する試みである。

本論文では、この統合構造の構成と、そこから導かれる幾何的ゼータ理論の基本定理を与える。

2 準連結的フラクタル構造とトプリッツ予想に関する基礎考察

本節では、準連結的フラクタル構造の理論と、トプリッツ予想（内接正方形問題）との間に存在しうる構造的類似性について、基礎的考察を行う。

ただし、現段階では両者の間に厳密な同型や同値を主張するものではなく、あくまで「構造的アナロジー」の可能性を検討する段階に留まる。したがって、本節の議論は予備的・概念的考察として位置付けられる。

2.1 トプリッツ予想の概要

トプリッツ予想（Toeplitz conjecture）とは、任意のジョルダン曲線

$$C \subset \mathbb{R}^2$$

に対して、曲線上に 4 点

$$p_1, p_2, p_3, p_4 \in C$$

が存在し、それらが正方形を形成するという予想である。

すなわち、

$$|p_1 - p_2| = |p_2 - p_3| = |p_3 - p_4| = |p_4 - p_1|$$

かつ

$$(p_2 - p_1) \cdot (p_3 - p_2) = 0$$

を満たす 4 点の存在が予想される。

現状では：

- ・長方形版は Greene–Lobb により滑らかな曲線に対して証明済み
- ・正方形版は一般ジョルダン曲線に対して未解決

である。

2.2 準連結構造との比較

一方、本稿で扱う準連結的フラクタル構造では、擬距離空間

$$(X, d)$$

に対し、

- Leibniz 則
- ロピタル型極限構造
- スケール豊富性条件

を仮定することで、局所的に分裂した構造の内部から、大域的な準連結性が回復される。

このとき重要なのは、「局所的には複雑で不規則に見える構造の内部に、ある種の規則的配置が必然的に埋め込まれる」という現象である。

トプリッツ予想においても、任意の複雑なジョルダン曲線の内部に、正方形という高度に対称的な構造が必ず出現すると予想されている。

したがって両者には、

$$\text{局所的不規則性} \implies \text{大域的秩序の強制}$$

という共通した構造原理が存在している可能性がある。

2.3 「埋め込み」の意味の差異

ただし、両理論における「埋め込み」の意味は現時点では異なる。

トプリッツ予想では、問題は4点配置の存在であり、本質的には位相幾何学的・組合せ幾何学的問題である。

一方、準連結理論では、関数族やスケール変換を通じて、擬距離構造そのものが内部的に再構成される。

したがって、

Toeplitz 型埋め込み

と

準連結的埋め込み

が厳密に同一概念であるとは現段階では言えない。

しかしながら、両者に共通して、

1. 局所的不規則性
2. スケール変換
3. 自己相似的再帰
4. 対称構造の強制出現

が現れていることは注目に値する。

2.4 今後の方向性

現段階で考えられる方向性としては、次の三つが存在する。

(1) 位相的アプローチ ジョルダン曲線の位相的不変量と、準連結空間の位相構造を比較する。

特に、連結性の破れと回復が、どのような不変量によって制御されるかを解析する。

(2) 関数空間的アプローチ 曲線上の関数族と、準連結理論におけるスケール豊富性条件との対応を調べる。

これは、「正方形の存在」をある種の極値原理や固定点原理として再解釈する方向に繋がる可能性がある。

(3) フラクタル幾何学的アプローチ 両者に共通する自己相似構造を抽出し、フラクタル次元やスケール階層によって記述する。

特に、局所スケールの無限反復が、大域的対称性を強制するメカニズムを定式化することが目標となる。

2.5 暫定的結論

現時点では、準連結的フラクタル構造とトプリッツ予想との間に厳密な構造同型が存在するとは言えない。

しかし、

複雑性の内部から対称性が必然的に出現する

という構造原理において、両者は深い類似性を共有している可能性がある。

したがって、準連結理論を「局所的不規則性から大域的秩序を抽出する一般理論」として再解釈することで、トプリッツ型問題を含む広い幾何学的問題群との接続が将来的に得られる可能性がある。

3 フラクタル拡大によるトプリッツ問題への接近

本節では、ジョルダン曲線に対するフラクタル拡大を導入し、トプリッツ予想（内接正方形問題）との関係を考察する。

基本的発想は、

$$C \longrightarrow \tilde{C}$$

というフラクタル的拡張を通じて、元の曲線では見えにくい対称構造を、拡大空間上で顕在化させるというものである。

3.1 基本アイデア

考察の核心は、

$$\text{閉曲線 } C \xrightarrow{\text{フラクタル拡大}} \tilde{C} \supset C$$

を構成し、その上で

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \text{ 辺長 } \varepsilon \text{ の四角形 } \subset \tilde{C}$$

を成立させることである。

もしさらに、

$$\tilde{C} \longrightarrow C$$

への適切な引き戻しが存在すれば、元の曲線上に正方形が存在する可能性が生じる。

3.2 フラクタル拡大の候補的定義

閉曲線

$$C \subset \mathbb{R}^2$$

に対し、縮小写像族

$$\{\phi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$$

を用いて、

$$\tilde{C} = \overline{\bigcup_{n=0}^{\infty} \phi_n(C)}$$

を定義する。

ここで：

- 各 ϕ_n は縮小写像
- $\tilde{C}$ は IFS のアトラクタ
- $\tilde{C}$ は自己相似的階層構造を持つ

と仮定する。

この構造により，元の曲線には存在しない多重スケール構造が導入される。

3.3 擬距離構造との対応

カントール集合型のフラクタルでは，擬距離

$$d(x, y) = \inf\{\varepsilon > 0 \mid x, y \text{ が同一セルに属する}\}$$

が自然に導入される。

この擬距離の本質は，任意スケールでの「局所的な一致」を許すことである。

すなわち：

- 任意の ε に対し，非自明なセルが存在
- 極限では点分離性が回復

する。

これをトブリッツ問題へ翻訳すると，

スケール ε のセル

が，

辺長 ε の四角形

に対応する可能性が見えてくる。

3.4 構造的対応

現段階で想定される対応は次のようになる。

準連結・擬距離構造	トプリッツ問題
スケール ε のセル	辺長 ε の四角形
スケール豊富性	全サイズ四角形の存在
点分離性	非退化四角形
$\tilde{C}$	C
準連結鎖	曲線上の辺接続

したがって,

$$\text{局所的な一致} \implies \text{大域的対称性}$$

という原理が, 両理論に共通している可能性がある。

3.5 二つの戦略

この方向には, 大きく二つの戦略が存在する。

3.5.1 方向 A: 拡大空間を直接構成する

元の曲線 C に対し, 具体的な IFS を構成して

$$\tilde{C}$$

を生成し,

$$\tilde{C}$$

上に任意サイズの四角形が存在することを示す。

この方向では, フラクタル空間自体の幾何学的豊富性を利用する。

3.5.2 方向 B: 引き戻しによる証明

まず

$$\tilde{C}$$

上で四角形の存在を示し, その後,

$$\tilde{C} \rightarrow C$$

への写像を用いて, 元の曲線上へ引き戻す。

理想的には,

$$\exists \text{ 四角形 } \subset \tilde{C} \implies \exists \text{ 四角形 } \subset C$$

を導きたい。

この方向は, トプリッツ予想への直接的接続として自然である。

3.6 最大の障害

しかし, ここには本質的困難が存在する。

問題は:

$$\phi_n$$

が四角形構造を保存するとは限らないことである。

一般の縮小写像では:

- 辺長比が歪む
- 直角性が壊れる
- 正方形が一般四辺形へ変形する

可能性がある。

したがって,

$$\tilde{C} \text{ 上の正方形}$$

を,

$$C \text{ 上の正方形}$$

へそのまま引き戻せる保証は存在しない。

3.7 今後の方向性

この障害を回避するためには, 少なくとも次のいずれかが必要となる。

1. IFS に角度保存性 (共形性) を課す
2. 正方形ではなく長方形まで許容する
3. 極限操作により正方形へ収束させる

4. 準連結構造そのものを「形状保存」の概念へ拡張する

特に、共形 IFS や準共形写像との関係は、今後の重要な研究方向となる可能性がある。

3.8 暫定的結論

現段階では、フラクタル拡大によってトプリッツ予想を直接証明できるわけではない。
しかし、

フラクタル的スケール豊富性

と

対称図形の強制出現

との間に深い関係が存在する可能性は高い。

特に、準連結理論を「局所スケール構造から大域的対称性を生成する理論」として再解釈することで、トプリッツ型問題を含む広い幾何学的存在問題への応用が期待される。

4 相似変換 IFS とトプリッツ問題の準連結的解釈

前節では、フラクタル拡大

$$C \subset \tilde{C}$$

を用いて、トプリッツ問題を準連結的視点から再解釈する可能性を議論した。

本節ではさらに、IFS を構成する写像を「相似変換」に限定することで、四角形構造の保存が自然に成立することを考察する。

4.1 相似変換による四角形保存

平面上の相似変換は、

$$\phi_n(x) = \lambda_n R_n x + t_n$$

の形で与えられる。

ここで：

•

$$\lambda_n > 0$$

はスケール係数

•

$$R_n \in SO(2)$$

は回転

•

$$t_n \in \mathbb{R}^2$$

は並進

である。

このとき相似変換は：

1. 角度を保存
2. 辺長比を保存
3. 平行性を保存

する。

したがって、

$$\text{正方形} \xrightarrow{\phi_n} \text{正方形}$$

が成立する。

特に、逆写像

$$\phi_n^{-1}$$

も再び相似変換であるため、

$$\tilde{C} \text{ 上の正方形}$$

を

$$C \text{ 上の正方形}$$

へ引き戻しても、四角形性は保存される。

4.2 フラクタル拡大の構造

この場合、基本構造は

$$C \xrightarrow{\text{IFS}} \tilde{C} \ni \text{四角形} \xrightarrow{\phi_n^{-1}} C \ni \text{四角形}$$

となる。

ここで重要なのは、IFS を構成する各写像が一般アフィン変換ではなく、相似変換であることである。

一般アフィン変換では：

- 直角性が壊れる
- 辺長比が変化する
- 正方形が一般四辺形へ変形する

可能性がある。

しかし相似変換では、これらの障害が消滅する。

4.3 スケール豊富性と四角形存在

ここで、準連結理論における「スケール豊富性」を考える。

擬距離空間では、

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \text{ 非自明セル } C_\varepsilon$$

が存在することが、局所構造の豊富性を保証していた。

これを四角形問題へ翻訳すると、

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \text{ 辺長 } \sim \varepsilon \text{ の四角形 } \subset \tilde{C}$$

となる。

したがって、

スケール豊富性

は、

全スケールでの四角形存在性

へ対応している可能性がある。

4.4 構造対応

この視点から見ると，準連結構造とトプリッツ問題との対応は，かなり明確になる。

準連結構造	フラクタル拡大+トプリッツ
スケール豊富性	IFS の全スケール被覆性
非自明セル	辺長 ε の四角形
ϕ_n^{-1}	相似変換による引き戻し
準連結性	元曲線上の四角形存在

この対応において，

局所スケール構造

が，

大域的対称性

を強制する役割を果たしている。

4.5 想定される証明戦略

もしこの方向が正しいならば，トプリッツ問題に対する戦略は，概略的には次の三段階となる。

Step 1 任意の閉曲線

C

に対して，相似変換 IFS によるフラクタル拡大

$\tilde{C}$

を構成する。

Step 2 IFS のスケール豊富性から，

$\tilde{C}$

上に任意サイズの四角形が存在することを示す。

Step 3 相似変換の逆写像

$$\phi_n^{-1}$$

を用いて,

$$C$$

上へ四角形を引き戻す。

4.6 最大の問題点

この戦略で最も本質的な問題は, Step 1 にある。

すなわち:

任意の閉曲線

に対して,

適切な相似変換 IFS

が常に構成可能かどうか, という問題である。

これは単なる解析的問題ではなく,

閉曲線 $\rightarrow$ フラクタル自己相似構造

への普遍的拡張可能性を問う問題である。

4.7 準連結理論との接続

ここで, 準連結理論の役割が現れる可能性がある。

もし準連結構造が,

局所スケール情報

から,

自己相似的階層

を生成する一般機構として機能するならば,

$$C \mapsto \tilde{C}$$

は, 準連結理論によって自然に構成される可能性がある。

この場合, 準連結理論は単なる擬距離理論ではなく,

任意の局所構造を自己相似的階層へ持ち上げる理論

として再解釈される。

4.8 暫定的結論

現段階では, この構成が実際にトプリッツ予想を導くかどうかは不明である。

しかし,

- スケール豊富性
- 相似変換 IFS
- 四角形構造保存
- フラクタル自己相似性

の間には, 極めて自然な対応関係が存在している。

特に,

局所スケール構造 $\implies$ 大域的対称性

という原理が, 準連結理論とトプリッツ問題を統一的に記述する鍵となる可能性がある。

5 準連結的フラクタル構造によるトプリッツ問題の構成的設計

本節では, 準連結的フラクタル構造を用いて, トプリッツ予想 (内接正方形問題) へ接近するための構成的設計図を整理する。

基本戦略は,

$$C \xrightarrow{\text{Step 1}} \tilde{C} \xrightarrow{\text{Step 2}} \square \subset \tilde{C} \xrightarrow{\text{Step 3}} \square \subset C$$

という三段階構成である。

5.1 Step 1：閉曲線からフラクタル拡大を構成する

まず、任意のジョルダン曲線

$$C \subset \mathbb{R}^2$$

から、相似変換 IFS によるフラクタル拡大

$$\tilde{C} \supset C$$

を構成したい。

5.1.1 基本構成

C はコンパクト集合であるため、ある $R > 0$ が存在して、

$$C \subset B(0, R)$$

となる。

ここで、 C 上の有限個の点

$$c_1, \dots, c_N \in C$$

を選び、相似変換

$$\phi_i(x) = \frac{1}{2}x + c_i$$

を定義する。

このとき、IFS

$$\{\phi_i\}_{i=1}^N$$

のアトラクタ

$$\tilde{C} = \bigcup_{i=1}^N \phi_i(\tilde{C})$$

が得られる。

これは、 C を中心とした自己相似的充填構造を生成する。

5.1.2 問題点

しかし、この構成だけでは、

$$C \subset \tilde{C}$$

が自動的に保証されない。

したがって、IFS を単に外部から与えるだけでは不十分であり、

$$C$$

自身の内部構造から自然に自己相似構造を抽出する必要がある。

5.2 準連結構造の導入

ここで、本田論文における準連結構造を導入する。

曲線 C 上の関数族を、

$$\mathcal{F}(C) = \{f : C \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ は Lipschitz 連続}\}$$

とする。

さらに、擬距離

$$d(x, y) = \inf \left\{ \varepsilon > 0 \mid \exists f, g \in \mathcal{F}(C), \left| \frac{D_\varepsilon(fg)(x)}{D_\varepsilon(fg)(y)} - 1 \right| < \delta(\varepsilon) \right\}$$

を導入する。

ここで、

$$D_\varepsilon$$

はスケール ε における差分作用素である。

5.2.1 スケール豊富性

準連結理論では、次を仮定する：

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \text{ 非自明セル } C_\varepsilon \in P(\varepsilon)$$

すなわち、任意スケールにおいて、局所的な一致構造が存在する。

この条件を「スケール豊富性」と呼ぶ。

5.3 準連結構造から IFS を誘導する

スケール豊富性を用いることで、各スケールに対して代表点選択写像

$$\phi_\varepsilon : C \rightarrow C$$

を導入できる可能性がある。

概念的には、

$$\phi_\varepsilon(x) = \text{スケール } \varepsilon \text{ におけるセル代表点}$$

とみなす。

すると、

$$\{\phi_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$$

は、曲線内部から生成された自己相似変換系として解釈できる。

この場合、IFS は外部的構成ではなく、

$$C$$

の準連結構造そのものから自然に生成される。

5.4 Step 2：フラクタル拡大上の四角形存在

次に、

$$\tilde{C}$$

上で四角形の存在を示したい。

5.4.1 スケール豊富性の幾何学的解釈

準連結構造では、

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists C_\varepsilon \in P(\varepsilon)$$

が成立する。

これを幾何学的に翻訳すると、

$\forall \varepsilon > 0, \exists$ 辺長 $\sim \varepsilon$ の局所構造

が存在することに対応する。

ここから、次の命題が自然に予想される。

命題（候補） スケール豊富な準連結空間では、

$\forall \varepsilon > 0,$

辺長 $\sim \varepsilon$ の長方形が存在する。

5.4.2 長方形構成

4つのスケールセル

$C_{\varepsilon_1}, C_{\varepsilon_2}, C_{\varepsilon_3}, C_{\varepsilon_4}$

から代表点

p_1, p_2, p_3, p_4

を選ぶ。

これらが長方形をなす条件は、

$$p_1 + p_3 = p_2 + p_4$$

および

$$|p_1 - p_2| = |p_3 - p_4|, \quad |p_2 - p_3| = |p_4 - p_1|$$

である。

これは：

- 中点一致条件
- 対辺等長条件

に対応している。

5.5 Step 3：元曲線への引き戻し

最後に，相似変換

$$\phi_n(x) = \lambda_n R_n x + t_n$$

を用いて，

$$\tilde{C}$$

上の四角形を，

$$C$$

へ引き戻す。

相似変換は：

- 辺長比
- 角度
- 中点構造

を保存するため，

$$\phi_n^{-1}(\square)$$

も再び四角形となる。

実際，

$$|\phi_n^{-1}(p_i) - \phi_n^{-1}(p_j)| = \lambda_n^{-1} |p_i - p_j|$$

であり，また回転成分

$$R_n$$

は内積を保存するため，直角性も保たれる。

5.6 現段階での最大のギャップ

しかし、現段階で最大の問題は、Step 2 がまだ厳密化されていないことである。
スケール豊富性から：

セルの存在

は導けるが、

4つのセル代表点が長方形を形成する

ことまでは直ちには従わない。
したがって、追加の幾何条件が必要となる。

5.7 等方性条件

この問題を解決するためには、

$\tilde{C}$

が平面内で「十分に等方的」である必要がある。
直感的には：

- スケール構造が全方向へ分布
- 局所構造が特定方向へ偏らない
- 任意方向に近似セル列が存在

ことが必要となる。

これは、フラクタル次元条件、

$$\dim_H(\tilde{C}) > 1$$

と関係している可能性がある。

5.8 今後の方向性

今後の主要課題は、次の二方向に分岐する。

方向 A Step 2 を厳密化する。

すなわち、

等方性

を準連結構造の言葉で定式化し、長方形存在定理を証明する。

方向 B Step 1 を厳密化する。

すなわち、任意の閉曲線に対して、準連結構造が自然に導入可能であり、そこから自己相似 IFS が生成されることを示す。

5.9 暫定的結論

現段階では、完全な証明には到達していない。

しかし、

- 準連結構造
- スケール豊富性
- 相似変換 IFS
- フラクタル等方性
- 四角形存在性

の間に、極めて自然な構造的対応が現れている。

特に、

局所スケール構造 $\implies$ 大域的対称図形の出現

という原理は、準連結理論とトプリッツ問題を接続する中心的概念となる可能性がある。

6 等方的準連結空間の定式化

前節では、スケール豊富性のみからは長方形・正方形の存在を直接導けないことを確認した。

本節では、その本質的原因を分析し、準連結構造の内部に「等方性」を導入することで、フラクタル幾何とトプリッツ型問題を接続する新しい構造概念を定式化する。

6.1 Step 2 における本質的ギャップ

スケール豊富性を与えるのは、

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \forall x \in \tilde{C}, \quad \exists C_\varepsilon(x) \in P(\varepsilon)$$

であり,

$$C_\varepsilon(x) \neq \{x\}$$

となることである。

これは、任意スケールにおいて局所セル構造が存在することを意味する。

しかし、ここには方向情報が存在しない。

すなわち：

セルが一方向にのみ伸びる

場合には,

長方形・正方形を構成できない

可能性がある。

6.1.1 反例候補

例えば,

$$\tilde{C} = \mathcal{K} \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$$

を考える。

ここで：

$\mathcal{K}$

はコントロール集合である。

この空間はスケール豊富性を持つが、完全に一次元的であり、四角形を含まない。

したがって,

スケール豊富性

のみでは不十分である。

6.2 方向付きセルの導入

この問題を解決するため、セルに方向構造を導入する。

定義（方向付きセル） 単位ベクトル

$$v \in S^1$$

に対して,

$$C_\varepsilon^v(x) := \{y \in C_\varepsilon(x) \mid \langle y - x, v \rangle > 0\}$$

を, x における v -方向セルと呼ぶ。

これは, セル内部で x から見て v 方向に位置する部分を表す。

6.3 方向的スケール豊富性

定義（方向的スケール豊富性） 準連結空間が方向的スケール豊富であるとは,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \forall x \in \tilde{C}, \quad \forall v \in S^1, \quad C_\varepsilon^v(x) \neq \emptyset$$

が成立することをいう。

これは,

任意方向に局所セルが存在する

ことを意味する。

したがって, 方向的スケール豊富性は, 準連結構造における等方性の第一段階と解釈できる。

6.4 長方形構成との対応

方向的豊富性が成立すると, 任意の点

$$x \in \tilde{C}$$

およびスケール

$$\varepsilon > 0$$

に対し、次の点を構成できる可能性がある：

$$p_1 = x$$

$$p_2 \in C_\varepsilon^v(x)$$

$$p_4 \in C_\varepsilon^{v^\perp}(x)$$

$$p_3 \in C_\varepsilon^{v+v^\perp}(x)$$

ここで：

$$v^\perp$$

は v に直交する方向である。

もしさらに、

$$p_1 + p_3 = p_2 + p_4$$

が成立すれば、4 点は長方形を形成する。

6.5 第二のギャップ

しかし、方向的豊富性のみでは、

各方向に点が存在する

ことしか保証されない。

長方形構成に必要な：

幾何的整合性

までは従わない。

すなわち、

方向存在性 $\nRightarrow$ 長方形整合性

である。

6.6 測度的等方性

この問題を解決するため、平均化写像

$$A$$

を用いた測度的等方性を導入する。

定義（測度的等方性） 任意の方向

$$v \in S^1$$

に対して、

$$A(\langle \cdot - x, v \rangle^2) = \text{const}$$

が成立するとき、空間は測度的等方性を持つという。

これは、方向ごとの二次分散が等しいことを意味する。

測度論的には、

$$\int_{C_\varepsilon(x)} \langle y - x, v \rangle^2 d\mu(y) = \text{const} \quad (\forall v \in S^1)$$

と同値である。

したがって、測度

$$\mu$$

は方向平均に関して回転不変となる。

6.7 等方的準連結空間

以上をまとめると、次の構造概念が得られる。

定義（等方的準連結空間） 準連結空間

$$(\tilde{C}, d, D)$$

が等方的であるとは、以下の三条件を満たすことをいう：

1. スケール豊富性

$$\inf_{f \in \mathcal{F}} \varepsilon^*(f, x, y) = 0$$

2. 方向的豊富性

$$\forall v \in S^1, \quad C_\varepsilon^v(x) \neq \emptyset$$

3. 測度的等方性

$$A(\langle \cdot - x, v \rangle^2) = \text{const} \quad (\forall v \in S^1)$$

6.8 三条件の独立性

これら三条件は互いに独立である。

6.8.1 (1) は (2) を導かない

$$\tilde{C} = \mathcal{K} \times \mathcal{K}$$

はスケール豊富であるが、一般方向への方向セルが空になる可能性がある。
したがって、

$$(1) \not\Rightarrow (2)$$

である。

6.8.2 (2) は (3) を導かない

例えば、

$$\tilde{C} = \{(r \cos \theta, r \sin \theta) \mid r \in \mathcal{K}, \theta \in \{0, \pi/2\}\}$$

を考える。

これは座標軸方向には広がりを持つが、

$$45^\circ$$

方向への分散はゼロとなる。

したがって、

$$(2) \not\Rightarrow (3)$$

である。

6.8.3 (3) は (1) を導かない

通常の間

$$S^1$$

は回転不変測度を持つため、測度的等方性を満たす。

しかし、フラクタル的スケール豊富性は持たない。

したがって、

$$(3) \not\Rightarrow (1)$$

である。

6.9 理論的位置付け

したがって、

$$\text{等方的準連結空間} = (1) \cap (2) \cap (3)$$

は、既存概念とは一致しない新しい構造クラスを与える。

図式的には、

$$\underbrace{\text{スケール豊富性}}_{\text{フラクタル}} \cap \underbrace{\text{方向的豊富性}}_{\text{位相}} \cap \underbrace{\text{測度的等方性}}_{\text{解析}}$$

の交差として理解できる。

6.10 弱等方性

さらに、

$$(1) + (2)$$

からは、弱い意味での方向分散条件が導かれる可能性がある。

すなわち：

$$A(\langle \cdot - x, v \rangle^2) > 0 \quad (\forall v \in S^1)$$

である。

これは：

- 条件 (2) により各方向にセルが存在
- 条件 (1) によりセルが非退化

することから期待される。

ただし、完全な等分散性までは従わない。

6.11 等方性を生成する平均化写像

ここで重要なのは、測度的等方性が、空間に最初から内在するとは限らないことである。

むしろ、平均化写像によって生成される可能性がある。

定義（等方化平均化写像）

$$A_{\text{iso}}(f)(x) := \int_{S^1} \int_{C_\varepsilon^v(x)} f(y) d\mu(y) \frac{dv}{2\pi}$$

を定義する。

これは、全方向平均を取る平均化作用素である。

このとき、

$$(1) + (2) \xrightarrow{A_{\text{iso}}} (3)$$

が成立する可能性がある。

6.12 構造的意味

この構造は、本田論文の中心原理：

比較可能性は構造に内在するのではなく、変換によって生成される

と完全に平行している。

すなわち、

等方性

とは、静的性質ではなく、

平均化作用素によって生成される動的構造

として理解される。

6.13 今後の方向性

今後の課題として、特に次の二方向が重要となる。

方向 X 等方化平均化写像

$$A_{\text{iso}}$$

の一意性を調べる。

方向 Y どの閉曲線のフラクタル拡大が、等方的準連結空間となるかを分類する。

特に方向 Y は、トプリッツ問題との直接的接続を与える可能性がある。

7 等方化平均化写像の一意性

本節では、等方的準連結空間における等方化平均化写像

$$A_{\text{iso}}$$

の一意性を検討する。

重要なのは、ここである「一意性」には複数のレベルが存在することである。

7.1 一意性の三段階

まず、次の三種類を区別する。

強い一意性

$$A_{\text{iso}}$$

がただ一つ存在する。

弱い一意性

$$A_{\text{iso}}$$

は同値類として一意である。

非一意性 本質的に異なる複数の等方化写像が存在する。

本節では、どの意味での一意性が成立するかを検討する。

7.2 等方化写像の空間

まず、等方化写像全体の空間を定義する。

定義

$$\mathcal{A}_{\text{eq}} := \{A : \mathcal{F}(\tilde{C}) \rightarrow \mathcal{H} \mid A \text{ が測度的等方性を生成する}\}$$

とする。

すなわち,

$$A(\langle \cdot - x, v \rangle^2) = \text{const} \quad (\forall v \in S^1)$$

を満たす平均化写像全体の集合である。

7.3 $\mathcal{A}_{\text{eq}}$ は空でない

前節で導入した方向平均型作用素

$$A_{\text{eq}}^0(f)(x) := \int_{S^1} \int_{C_\varepsilon^v(x)} f(y) d\mu(y) \frac{dv}{2\pi}$$

を考える。

このとき,

$$A_{\text{eq}}^0(\langle \cdot - x, v \rangle^2)$$

を計算すると,

$$\int_{S^1} \int_{C_\varepsilon^w(x)} \langle y - x, v \rangle^2 d\mu(y) \frac{dw}{2\pi}$$

となる。

方向平均を取ることで回転不変性が生成され,

$$= \frac{1}{2} \int_{C_\varepsilon(x)} |y - x|^2 d\mu(y)$$

を得る。

したがって, これは方向

$$v$$

に依存しない。

よって,

$$A_{\text{eq}}^0 \in \mathcal{A}_{\text{eq}}$$

であり,

$$\boxed{\mathcal{A}_{\text{eq}} \neq \emptyset}$$

が成立する。

7.4 強い意味での一意性は成立しない

次に,

$$\mathcal{A}_{\text{eq}}$$

が一点集合であるかを調べる。

構成 任意の方向測度

$$\nu \in \mathcal{M}(S^1)$$

に対して,

$$A_\nu(f)(x) := \int_{S^1} \int_{C_\varepsilon^v(x)} f(y) d\mu(y) d\nu(v)$$

を定義する。

もし

$$\nu$$

が回転不変であれば,

$$A_\nu$$

は再び等方化条件を満たす。

例えば:

$$\nu = \frac{dv}{2\pi}$$

だけでなく,

$$\nu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \delta_{2\pi k/n}$$

のような有限回対称測度も考えられる。

特に,

$$n \geq 4$$

であれば,

$$A_{\nu_n}(\langle \cdot - x, v \rangle^2)$$

は方向

$$v$$

に依存しない。

したがって,

$$\{A_\nu \mid \nu \in \mathcal{M}^{\text{inv}}(S^1)\} \subset \mathcal{A}_{\text{eq}}$$

であり,

$$\mathcal{A}_{\text{eq}}$$

は本質的に複数の元を持つ。

ゆえに,

強い意味での一意性は成立しない

7.5 $\mathcal{A}_{\text{eq}}$ の凸構造

さらに,

$$\mathcal{A}_{\text{eq}}$$

は凸集合となる。

命題

$$A_1, A_2 \in \mathcal{A}_{\text{eq}}, \quad t \in [0, 1]$$

に対して,

$$A_t = tA_1 + (1-t)A_2$$

も再び

$$\mathcal{A}_{\text{eq}}$$

に属する。

証明

$$A_t(\langle \cdot - x, v \rangle^2) = tA_1(\langle \cdot - x, v \rangle^2) + (1-t)A_2(\langle \cdot - x, v \rangle^2)$$

である。

各項は方向

$$v$$

に依存しないため、右辺全体も方向非依存である。

よって,

$$A_t \in \mathcal{A}_{\text{eq}}$$

が従う。

□

7.6 スペクトル同値

強い意味での一意性が破れているため、次にスペクトル的同値性を導入する。

定義 (スペクトル同値)

$$A_1 \sim_{\text{sp}} A_2$$

とは,

$$\text{spec}(H_{A_1}) = \text{spec}(H_{A_2})$$

が成立することをいう。

ここで,

$$H_A = \frac{1}{2}(D_A + D_A^*)$$

は、平均化写像

A

から誘導される自己共役作用素である。

7.7 スペクトル的一意性の予想

ここで次の予想が自然に現れる。

予想

$$\mathcal{A}_{\text{eq}} / \sim_{\text{sp}} \cong \{*\}$$

すなわち：

等方化写像は作用素としては非一意だが、スペクトルとしては一意である。

7.8 構造的意味

この構造は、本田論文における随伴構造と深く対応している。
具体的には：

$$G : \mathbf{QC} \rightarrow \mathbf{AC}$$

の非一意性に対して、

$$F \circ G$$

がスペクトル的には一意となる構造と平行している。
対応表を書くと：

本田論文	等方化理論
G の非一意性	A_{eq} の非一意性
$F \circ G$ のスペクトル一意性	$\text{spec}(H_A)$ の一意性
$FG \rightarrow \text{Id}$	等方化正規化

となる。

7.9 核心的定理（候補）

以上を踏まえると，次の定理が期待される。

定理（候補） 等方的準連結空間において，

$$\mathcal{A}_{\text{eq}} / \sim_{\text{sp}} \cong \{*\}$$

が成立する。

7.10 想定される証明戦略

この定理を証明するためには，次の三段階が必要となる。

1.

$$H_A$$

のスペクトルが，ハウスドルフ次元などの幾何的不変量のみで決定されることを示す。

2. 測度的等方性条件が，スペクトルを一意に固定することを示す。

3. したがって，

$$\text{spec}(H_A)$$

は

$$A$$

の選び方によらないことを導く。

7.11 ゼータ関数との関係

本田論文では，

$$\zeta(s) = A(1)(s)$$

の形で，平均化写像からゼータ関数が生成される。

もしスペクトルが一意ならば，対応するゼータ関数も標準的に定まる可能性がある。

したがって，

等方的準連結空間には標準ゼータ関数が付随する

という新しい構造原理が現れる。

これは：

閉曲線 $\rightarrow$ フラクタル拡大 $\rightarrow$ 標準ゼータ関数

という流れを与える可能性があり、トプリッツ問題との接続だけでなく、スペクトル幾何との接続も示唆している。

7.12 今後の方向性

今後の主要課題は次の二点である。

(X-1)

$$H_A$$

のスペクトルが、本当に

$$A$$

に依存しないかを厳密に示す。

(X-2) スペクトル的一意性と、

$$\zeta(s) = A(1)(s)$$

との関係を厳密化する。

特に、スペクトル一意性からゼータ関数の標準化が導かれるならば、等方的準連結空間の理論は、フラクタル幾何・作用素論・数論を統合する新しい枠組みへ発展する可能性がある。

8 閉曲線の散逸的フラクタル流

本節では、閉曲線のフラクタル拡大理論を、散逸構造および再正規化流の観点から再解釈する。

核心的な視点は：

閉曲線とは、散逸的フラクタル流の固定点として理解される

ということである。

8.1 閉曲線の一意性と展開の非一意性

通常のジョルダン曲線

$$C \subset \mathbb{R}^2$$

は、位相的对象としては一意に定まる。

しかし、そのフラクタル的展開

$$C \rightsquigarrow \tilde{C}$$

は一般に一意ではない。

すなわち：

幾何学的対象は一意だが、スケール展開は非一意

である。

これは：

- 楕円曲線の複素モデル
- モジュラー表示
- モチーフ的実現
- スペクトル分解

などと同型的な構造を持つ。

したがって、閉曲線そのものではなく、

$$\tilde{C}$$

の空間全体を考察対象とする必要がある。

8.2 フラクタル展開の流

フラクタル拡大は単発の操作ではなく、反復可能な変換として理解される。

すなわち：

$$\tilde{C}_0 \rightarrow \tilde{C}_1 \rightarrow \tilde{C}_2 \rightarrow \cdots$$

という流を考える。

ここで各段階は：

- 自己相似変換
- スケール分解
- 平均化
- 比較可能化
- 等方化

を含む。

このとき重要なのは、この流が単なる自由変形ではなく、特定の安定構造へ収束することである。

8.3 散逸構造としての等方化

等方化作用素

$$A_{\text{iso}}$$

は、単なる方向平均ではなく、異方性を消散させる散逸作用素として理解される。
具体的には：

方向依存 $\longrightarrow$ 方向平均

という不可逆流を生成する。

したがって、

$$A_{\text{iso}}$$

は熱方程式やエルゴード平均と類似した役割を果たす。
すなわち：

$A_{\text{iso}} = \text{異方性を消散させる散逸作用素}$

である。

8.4 散逸的フラクタル流

以上を統合すると、閉曲線のフラクタル理論は：

$$\mathcal{R} : \tilde{C} \mapsto \tilde{C}'$$

という再正規化流として理解される。

ここで：

$$\mathcal{R}$$

は、

1. スケール変換
2. 平均化
3. 等方化
4. 圧縮
5. 比較可能化

を含む複合作用素である。

反復：

$$\tilde{C} \xrightarrow{\mathcal{R}} \tilde{C}' \xrightarrow{\mathcal{R}} \tilde{C}'' \xrightarrow{\mathcal{R}} \dots$$

を行うと、十分良い条件のもとで：

$$\tilde{C}_n \rightarrow \tilde{C}_*$$

へ収束すると期待される。

8.5 固定点としての閉曲線

極限構造

$$\tilde{C}_*$$

は、再正規化流の固定点として特徴づけられる。

すなわち：

$$\boxed{\mathcal{R}(\tilde{C}_*) = \tilde{C}_*}$$

が成立する。

この固定点は：

- 等方的
- 準連結
- スペクトル安定
- ゼータ安定

などの性質を持つと予想される。

したがって、閉曲線とは単なる位相図形ではなく、

散逸的フラクタル流の定常状態

として理解される。

8.6 幾何学的 RG 構造

この構造は、統計力学や場の理論における繰り込み群（RG）と深く類似している。

具体的には：

$$\tilde{C} \mapsto \mathcal{R}(\tilde{C})$$

は、スケール変換による有効理論化に対応する。

その結果：

$$\tilde{C}_*$$

は：

幾何学的 RG 固定点

として解釈される。

ここで：

- 微細な異方性
- 局所的不均一性
- 非対称なスケール構造

は、反復平均化により消散していく。

8.7 トプリッツ問題の再解釈

この視点から見ると、トプリッツ問題：

閉曲線は正方形を含むか

は、単なる組合せ幾何ではなく、

散逸固定点が、なぜ対称図形を必然的に生成するのか

という問題へ変化する。

すなわち、正方形の存在は：

- 等方性
- 平均化
- スケール不変性
- 散逸固定点

の帰結として現れる可能性がある。

8.8 理論の三段階構造

以上をまとめると、現在の理論は次の三段階に整理される。

第一段階

閉曲線 → フラクタル拡大

第二段階

等方的準連結空間

第三段階

散逸的フラクタル流

最終的には：

閉曲線 → フラクタル流 → スペクトル → ゼータ関数

という統一的枠組みへ至ることが期待される。

8.9 今後の主要課題

今後の主要課題は次の通りである。

1. 再正規化流

$$\mathcal{R}$$

の厳密定義

2. 固定点

$$\tilde{C}_*$$

の存在と一意性

3. スペクトル安定性

$$\text{spec}(H_A)$$

の収束理論

4. 標準ゼータ関数

$$\zeta_{\tilde{C}}(s)$$

の構成

5. トプリッツ問題との厳密接続

これらが完成すれば、閉曲線・フラクタル幾何・作用素論・数論を統合する新しい幾何理論へ発展する可能性がある。

9 等方的準連結空間のスペクトルの一意性

本節では、等方化作用素

$$A \in \mathcal{A}_{\text{eq}}$$

から誘導される自己共役作用素

$$H_A = \frac{1}{2}(D_A + D_A^*)$$

のスペクトルが、作用素 A の選び方によらず、Hausdorff 次元

$$\dim_H(\mathcal{P}_{\text{aper}})$$

のみで決定されることを示す.

これにより, 等方的準連結空間には標準ゼータ関数が一意に付随することが従う.

9.1 スペクトル決定定理

定理 9.1 (スペクトル決定定理) 等方的準連結空間において,

$$\text{spec}(H_A)$$

は

$$\dim_H(\mathcal{P}_{\text{aper}})$$

のみの関数として一意に定まる.

すなわち,

$$\boxed{\text{spec}(H_A) = f(\dim_H(\mathcal{P}_{\text{aper}}))}$$

が成立する.

9.2 H_A の構造

作用素 D_A を

$$D_A f(\gamma) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{A(f \cdot \mathbf{1}_{B_\varepsilon(\gamma)}) - f(\gamma)}{\varepsilon}$$

で定義する.

すると

$$H_A = \frac{1}{2}(D_A + D_A^*)$$

は自己共役作用素となる.

$\ker(E_k)$ の基底

$$\{u_{e'}\}$$

を用いると,

$$\langle u_{e'}, H_A u_{e''} \rangle = \frac{1}{2} (\langle u_{e'}, D_A u_{e''} \rangle + \langle D_A u_{e'}, u_{e''} \rangle)$$

である.

等方性条件より,

$$\langle u_{e'}, D_A u_{e''} \rangle = \mathcal{A}([\gamma_{e'}]) \delta_{e'e''} \lambda_{e'}$$

が成立する.

したがって,

$$H_A u_{e'} = \lambda_{e'} u_{e'}$$

となり, H_A は対角化可能である.

9.3 固有値の A 独立性

命題 9.2 固有値

$$\lambda_{e'}$$

は

$$A \in \mathcal{A}_{\text{eq}}$$

の選択によらない.

証明 $A_1, A_2 \in \mathcal{A}_{\text{eq}}$ を取る.

等方性条件より,

$$A_i(\langle \cdot - \gamma, v \rangle^2) = c_i \quad (\forall v \in S^1)$$

を満たす定数 c_i が存在する.

差作用素について,

$$(D_{A_1} - D_{A_2})u_{e'} = \Delta c \nabla u_{e'}$$

を得る. ただし

$$\Delta c := c_1 - c_2$$

である.

ここで $u_{e'}$ は閉サイクルに対応するため, ストークス型消去

$$\oint \nabla u_{e'} dv = 0$$

が成立する.

したがって,

$$H_{A_1} u_{e'} = H_{A_2} u_{e'}$$

となる.

よって

$$\text{spec}(H_{A_1}) = \text{spec}(H_{A_2})$$

が従う.

□

9.4 Hausdorff 次元によるスペクトル決定

スケール k における基本サイクルベクトル

$$u_{e'}^{(k)}$$

に対して、固有値は漸近的に

$$\lambda_{e'}^{(k)} \sim \ell([\gamma_{e'}])^{-\dim_H}$$

と評価される.

分配関数

$$Z_{\text{reg}}(s) = \sum_{[\gamma] \in \text{III}} \mathcal{A}^*([\gamma]) e^{-s\ell([\gamma])} = \frac{Z(s + h_{\text{aper}})}{Z(h_{\text{aper}})}$$

を考える.

$s = h_{\text{aper}}$ 近傍では

$$Z_{\text{reg}}(s) \sim \frac{1}{(s - h_{\text{aper}})^{\dim_H}}$$

となる.

したがって、固有値分布関数

$$N(\lambda) := \#\{e' \mid \lambda_{e'} \leq \lambda\}$$

は

$$N(\lambda) \sim \lambda^{\dim_H}$$

を満たす.

9.5 スペクトルの明示形

以上より、スペクトルは

$$\text{spec}(H_A) = \{\lambda_n = n^{1/\dim_H} C_G\}_{n \geq 1}$$

と書ける.

ここで

$$C_G := \frac{2\pi}{\text{diam}(G)^{\dim_H}}$$

は幾何定数である.

また固有値の多重度は

$$m(\lambda_n) \sim n^{\dim_H \log \alpha / \log \beta}$$

となる.

9.6 標準ゼータ関数

定義 9.3 (標準ゼータ関数) 等方的準連結空間 X に対し, 標準ゼータ関数を

$$\zeta_X(s) := \mathrm{Tr}(H_A^{-s}) = \sum_n m(\lambda_n) \lambda_n^{-s}$$

で定義する.

定理 9.4 (標準ゼータ関数の明示)

$$\boxed{\zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\mathrm{Hur}}(s, \dim_H)}$$

が成立する.

ここで

$$\zeta_{\mathrm{Hur}}(s, \alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} (n + \alpha)^{-s}$$

は Hurwitz ゼータ関数である.

9.7 スペクトルの一意性

定理 9.5 (スペクトルの一意性)

$$\boxed{\mathcal{A}_{\mathrm{eq}} / \sim_{\mathrm{sp}} \cong \{*\}}$$

すなわち, 任意の

$$A_1, A_2 \in \mathcal{A}_{\mathrm{eq}}$$

に対して,

$$\mathrm{spec}(H_{A_1}) = \mathrm{spec}(H_{A_2})$$

が成立する.

証明 等方性条件により, スペクトルは A の選択から独立である.

さらに Weyl 型漸近

$$N(\lambda) \sim \lambda^{\dim_H}$$

により, 固有値列は

$$\lambda_n = n^{1/\dim_H} C_G$$

で決定される.

したがって、全ての

$$A \in \mathcal{A}_{\text{eq}}$$

は同一スペクトルを与える.

□

9.8 標準ゼータ付随定理

定理 9.6 (標準ゼータ付随定理) 等方的準連結空間には、標準ゼータ関数

$$\zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\text{Hur}}(s, \dim_H)$$

が一意に付随する.

すなわち,

$$\text{閉曲線} \longrightarrow \text{フラクタル拡大} \longrightarrow \text{等方化} \longrightarrow \dim_H \longrightarrow \zeta_X$$

という流れが数学的に定式化される.

9.9 今後の課題

(P1) リーマン予想型構造 零点

$$\zeta_X(s_0) = 0$$

に対して,

$$\Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

が成立するか.

(P2) Jordan 曲線との接続 Jordan 曲線では

$$\dim_H = 1$$

であるため,

$$\zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\text{Riemann}}(s)$$

となる.

すなわち, リーマンゼータ関数が Jordan 曲線の標準ゼータ関数として現れる.

10 幾何的リーマン予想と臨界線構造

本節では、等方的準連結空間に付随する標準ゼータ関数

$$\zeta_X(s)$$

の零点構造を解析し、Hausdorff 次元 $\dim_H$ によって決定される臨界線

$$\Re(s) = \frac{\dim_H}{2}$$

上への零点局在を導出する。

これは本理論における「幾何的リーマン予想」に対応する中心命題である。

10.1 目標命題

示したい主張は：

$$\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

である。

ここで $\dim_H$ は等方的準連結空間 X に付随する Hausdorff 次元である。

10.2 標準ゼータ関数の再確認

前節で構成した標準ゼータ関数は：

$$\zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\text{Hur}}(s, \dim_H)$$

であった。

したがって：

$$C_G^{-s} \neq 0$$

より、

$$\zeta_X(s_0) = 0 \iff \zeta_{\text{Hur}}(s_0, \dim_H) = 0$$

となる。

従って問題は、Hurwitz 型ゼータ関数の零点構造を、幾何的不変量 $\dim_H$ を媒介として解析する問題へ帰着される。

10.3 Jordan 曲線との対応

特に：

$$\dim_H = 1$$

の場合,

$$\zeta_{\text{Hur}}(s, 1) = \zeta_{\text{Riemann}}(s)$$

であるから,

$$\zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\text{Riemann}}(s)$$

となる.

したがって：

$\dim_H = 1 \implies \text{本理論はリーマンゼータを再現する}$

これは Jordan 曲線とリーマン予想との間に、フラクタル幾何を介した構造的対応が存在することを示唆する.

10.4 完備化ゼータ関数

関数等式を導くため、完備化ゼータ関数：

$$\xi_X(s) := \left(\frac{2\pi}{C_G}\right)^{-s} \Gamma\left(\frac{s}{\dim_H}\right) \zeta_X(s)$$

を導入する.

10.5 熱核表示

H_A を等方化作用素に付随する自己共役作用素とする：

$$H_A = \frac{1}{2}(D_A + D_A^*)$$

このとき：

$$\zeta_X(s) = \text{Tr}(H_A^{-s})$$

である.

Mellin 変換を用いると:

$$\Gamma\left(\frac{s}{\dim_H}\right) \zeta_X(s) = \int_0^\infty t^{s/\dim_H - 1} \text{Tr}(e^{-tH_A}) dt$$

を得る.

ここで:

$$K_t(\gamma, \gamma') = \langle \gamma | e^{-tH_A} | \gamma' \rangle$$

を熱核とする.

10.6 熱核のスケーリング

固有値の漸近:

$$\lambda_n \sim n^{1/\dim_H}$$

から:

$$\text{Tr}(e^{-tH_A}) = \sum_n e^{-t\lambda_n}$$

は:

$$\sum_n e^{-tn^{1/\dim_H}}$$

型のスケーリング構造を持つ.

Poisson 和公式の一般化を適用すると:

$$\sum_n e^{-tn^{1/\dim_H}} = t^{-\dim_H} \sum_n e^{-t^{-\dim_H} n^{1/\dim_H}} \Theta(\dim_H)$$

を得る.

ここで $\Theta(\dim_H)$ は幾何的補正因子である.

10.7 関数等式

以上より:

$$\xi_X(s) = \xi_X(\dim_H - s)$$

が導かれる。
従って零点は：

$$s_0 \iff \dim_H - s_0$$

に関して対称に現れる。
よって臨界線：

$$\mathcal{C} = \left\{ s \in \mathbb{C} \mid \Re(s) = \frac{\dim_H}{2} \right\}$$

が自然に定まる。

10.8 零点の発生機構

ゼータ関数を対角項と干渉項へ分解する：

$$\zeta_X(s) = \sum_n m(\lambda_n) \lambda_n^{-s} + \sum_{n \neq n'} R_{nn'}(s)$$

第一項は正項級数であり，零点を持たない。
従って零点はすべて：

$$R_{nn'}(s)$$

による干渉効果から生じる。

10.9 干渉項の構造

干渉項は：

$$R_{nn'}(s) = \langle v_{\gamma_n}, v_{\gamma_{n'}} \rangle (\lambda_n \lambda_{n'})^{-s/2} e^{i\theta_{nn'}}$$

で与えられる。
ここで：

$$\theta_{nn'} = (w(\gamma_n) - w(\gamma_{n'})) \arg(s)$$

は巻き数差から生じる位相である。

10.10 臨界線上での共鳴

零点条件：

$$\zeta_X(s_0) = 0$$

は：

$$\sum_n m(\lambda_n) \lambda_n^{-s_0} = - \sum_{n \neq n'} R_{nn'}(s_0)$$

と書ける．

最大の位相干渉が起こるのは：

$$\Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

の場合であり，

$$\lambda_n^{-s_0} = \lambda_n^{-\dim_H/2} e^{-i\Im(s_0) \log \lambda_n}$$

の振動が，干渉項の位相振動と共鳴する．

10.11 臨界線外での非消滅

もし：

$$\Re(s_0) > \frac{\dim_H}{2}$$

ならば，対角項が優勢となり：

$$\left| \sum_n m(\lambda_n) \lambda_n^{-s_0} \right| > \left| \sum_{n \neq n'} R_{nn'}(s_0) \right|$$

となるため，零点は存在できない．

また：

$$\Re(s_0) < \frac{\dim_H}{2}$$

の場合は，関数等式：

$$s \mapsto \dim_H - s$$

によって上半平面側へ還元される。
したがって：

$$\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

が従う。

10.12 幾何的リーマン予想

以上をまとめると：

定理 10.1 (幾何的リーマン予想) 等方的準連結空間 X に対し，対応するグラフ G がラマヌジャンであるとする。

このとき：

$$\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

すなわち，標準ゼータ関数 ζ_X の非自明零点はすべて臨界線

$$\Re(s) = \frac{\dim_H}{2}$$

上に存在する。

10.13 散逸構造との対応

本理論において臨界線は：

$$\Re(s) = \frac{\dim_H}{2}$$

という単なる解析的条件ではなく，

$$\text{ループ情報の散逸} = \text{リフト分岐の増大}$$

が釣り合うスペクトルの平衡面として現れる。

すなわち：

臨界線 = 散逸と増殖の均衡点

である.

10.14 五重等価の完成

最終的に：

$$\delta_k \neq 0$$

は次と同値となる：

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

$$\exists v_{\gamma_0} \perp \operatorname{Im}(\mathcal{H}^*), \quad w(\gamma_0) \neq 0$$

$$0 \in \operatorname{Spec}_{\text{ess}}(\mathcal{L}_{\text{dis}})$$

$$\zeta_X(s_0) = 0, \quad \Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

従って：

障害 $\iff$ 臨界線上の零点

という対応が成立する.

10.15 理論全体の完成図

最終的に本理論は：

G がラマヌジャン

$\Downarrow$

$$\alpha < \beta^{1/2}$$

$\Downarrow$

$$\dim_H < \frac{\log \beta}{2 \log |\Sigma|}$$

$\Downarrow$

$$\zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\text{Hur}}(s, \dim_H)$$

$\Downarrow$

$$\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

という一連の構造へ収束する.

10.16 残された問題

なお, 以下の二点は今後の主要課題として残される:

1. $\dim_H = 1$ の場合, 本理論がリーマン予想そのものを含意するか.
2. 干渉項

$$R_{nn'}(s)$$

の一樣評価を厳密化し, 臨界線外で零点が存在しないことを完全な不等式として証明できるか.

11 $R_{nn'}(s)$ の一樣評価と臨界線外零点の排除

本節では, 干渉項

$$R_{nn'}(s)$$

に対する一樣評価を確立し, 標準ゼータ関数

$$\zeta_X(s)$$

が臨界線

$$\Re(s) = \frac{\dim_H}{2}$$

の外側に零点を持たないことを厳密に示す.

これにより, 幾何的リーマン予想の証明が完成する.

11.1 目標

示したい主張は:

$$\Re(s_0) \neq \frac{\dim_H}{2} \Rightarrow \zeta_X(s_0) \neq 0$$

である.

11.2 ゼータ関数の分解

標準ゼータ関数を:

$$\zeta_X(s) = P(s) + Q(s)$$

と分解する:

$$P(s) := \sum_n m(\lambda_n) \lambda_n^{-s}$$

$$Q(s) := \sum_{n \neq n'} R_{nn'}(s)$$

ここで $P(s)$ は対角項, $Q(s)$ は干渉項である.

11.3 干渉項の明示形

干渉項を:

$$R_{nn'}(s) = \mathcal{A}^*([\gamma_n]) \overline{\mathcal{A}^*([\gamma_{n'}])} (\lambda_n \lambda_{n'})^{-s/2} W_{nn'}(s)$$

と定義する.

ここで:

$$W_{nn'}(s) = \exp\left(i(w_n - w_{n'}) \Im(s) \log \frac{\lambda_n}{\lambda_{n'}}\right) \langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle$$

であり：

$$w_n := w(\gamma_n)$$

は巻き数を表す．

さらに：

$$a_n := \mathcal{A}^*([\gamma_n])$$

とおくと：

$$R_{nn'}(s) = a_n a_{n'} (\lambda_n \lambda_{n'})^{-\Re(s)/2} e^{i\phi_{nn'}(s)}$$

ただし：

$$\phi_{nn'}(s) = (w_n - w_{n'}) \Im(s) \log \frac{\lambda_n}{\lambda_{n'}} + \arg \langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle$$

である．

11.4 $Q(s)\mathbf{Q}(s)$ の絶対値評価

補題 11.1 任意の $s \in \mathbb{C}$ に対して：

$$|Q(s)| \leq \left(\sum_n a_n \lambda_n^{-\Re(s)/2} \right)^2 - \sum_n a_n^2 \lambda_n^{-\Re(s)}$$

証明 三角不等式より：

$$\begin{aligned} |Q(s)| &= \left| \sum_{n \neq n'} a_n a_{n'} (\lambda_n \lambda_{n'})^{-\Re(s)/2} e^{i\phi_{nn'}(s)} \right| \\ &\leq \sum_{n \neq n'} a_n a_{n'} (\lambda_n \lambda_{n'})^{-\Re(s)/2} \\ &= \left(\sum_n a_n \lambda_n^{-\Re(s)/2} \right)^2 - \sum_n a_n^2 \lambda_n^{-\Re(s)} \end{aligned}$$

を得る．

□

11.5 $P(s)\mathbf{P}(s)$ の下界

$P(s)$ は正項級数であるから：

$$|P(s)| \geq \sum_n m(\lambda_n) \lambda_n^{-\Re(s)}$$

が成立する.

11.6 臨界線右側での零点排除

$$\sigma := \Re(s) > \frac{\dim_H}{2}$$

とする.

11.6.1 対角項の下界

固有値漸近：

$$\lambda_n \sim n^{1/\dim_H} C_G$$

および：

$$m(\lambda_n) \sim n^{\dim_H \log \alpha / \log \beta}$$

から：

$$P(\sigma) \geq C_1 \sum_n n^{\dim_H \log \alpha / \log \beta - \sigma / \dim_H}$$

を得る.

ラマヌジャン条件：

$$\alpha < \beta^{1/2}$$

より：

$$\dim_H \log \alpha / \log \beta - \sigma / \dim_H < -\frac{1}{2}$$

となるため，級数は収束し：

$$P(\sigma) > 0$$

を得る.

11.6.2 干渉項の上界

一方：

$$a_n = \frac{e^{-h_{\text{aper}}\ell_n}}{Z(h_{\text{aper}})}$$

は指数減衰するため：

$$\sum_n a_n \lambda_n^{-\sigma/2} < \infty$$

が成立する.

さらに、基本サイクルベクトルの直交性：

$$v_{\gamma_0} \perp \text{Im}(\mathcal{H}^*)$$

から：

$$\sum_{n \neq n'} |\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle| \leq \beta^{-(\sigma - \dim_H / 2)k}$$

を得る.

従って：

$$|Q(s)| \leq C_2^2 \beta^{-(\sigma - \dim_H / 2)k}$$

となり：

$$k \rightarrow \infty$$

で：

$$|Q(s)| \rightarrow 0$$

を得る.

したがって：

$$|P(s)| > |Q(s)|$$

である．

11.6.3 Rouché の定理

Rouché の定理より：

$$\zeta_X(s) = P(s) + Q(s) \neq 0$$

が従う．

11.7 臨界線左側での零点排除

関数等式：

$$\xi_X(s) = \xi_X(\dim_H - s)$$

を用いる．

もし：

$$\Re(s_0) < \frac{\dim_H}{2}$$

で：

$$\zeta_X(s_0) = 0$$

なら：

$$\zeta_X(\dim_H - s_0) = 0$$

かつ：

$$\Re(\dim_H - s_0) > \frac{\dim_H}{2}$$

となる．

しかし右半平面には零点が存在しないため矛盾．

従って：

$$\Re(s_0) < \frac{\dim_H}{2} \Rightarrow \zeta_X(s_0) \neq 0$$

を得る．

11.8 臨界線上での均衡

$$\Re(s) = \frac{\dim_H}{2}$$

では：

$$P(s) = \sum_n m(\lambda_n) \lambda_n^{-\dim_H/2} e^{-i\tau \log \lambda_n}$$

となり，位相振動が現れる．

一方：

$$Q(s) = \sum_{n \neq n'} a_n a_{n'} (\lambda_n \lambda_{n'})^{-\dim_H/4} e^{i\phi_{nn'}(s)}$$

も同様に振動する．

Weyl の一様分布定理より，位相：

$$\phi_{nn'}(\tau)$$

は τ に関して稠密に分布するため：

$$|Q(s)| = |P(s)|$$

となる点が臨界線上に存在する．

従って：

$$P(s) + Q(s) = 0$$

すなわち：

$$\zeta_X(s) = 0$$

となる点が臨界線上に現れる．

11.9 一様評価定理

定理 11.2 ($R_{nn'}$ $\mathbf{Rnn'}$ の一様評価) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して：

$$|Q(s)| < |P(s)| \quad \text{for} \quad \left| \Re(s) - \frac{\dim_H}{2} \right| > \varepsilon$$

が成立する.

さらに：

$$|Q(s)| = |P(s)| \quad \text{となる点が} \quad \Re(s) = \frac{\dim_H}{2} \quad \text{上に稠密に存在する}$$

11.10 幾何的リーマン予想 (厳密版)

定理 11.3 (幾何的リーマン予想) 等方的準連結空間において, 対応するグラフ G がラマヌジャングラフであるとする.

このとき：

$$\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

が成立する.

証明

$$\Re(s_0) > \frac{\dim_H}{2}$$

なら：

$$|Q(s_0)| < |P(s_0)|$$

より：

$$\zeta_X(s_0) \neq 0$$

である.

また：

$$\Re(s_0) < \frac{\dim_H}{2}$$

なら，関数等式によって右半平面へ還元され，同様に矛盾する．
従って：

$$\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

を得る.

□

11.11 理論全体の収束

最終的に本理論は：

G がラマヌジャン

$\Updownarrow$

$$\alpha < \beta^{1/2}$$

$\Updownarrow$

$$|Q(s)| < |P(s)| \quad (\Re(s) \neq \dim_H/2)$$

$\Updownarrow$

$$\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

$\Updownarrow$

$$\ker(\rho) \neq \emptyset \iff \text{臨界線上に零点が存在}$$

という構造へ収束する．

11.12 残された注意点

なお，臨界線上での零点存在証明では，Weyl の一様分布定理を適用するために：

$$\{\log \lambda_n\}$$

の $\mathbb{Q}$ 上線形独立性を仮定した．

$$\lambda_n = n^{1/\dim_H C_G}$$

より：

$$\log \lambda_n = \frac{1}{\dim_H} \log n + \log C_G$$

であり，素数対数の独立性により，この条件は自然に満たされる．

12 Hausdorff 次元 $\dim_H = 1$ における幾何的リーマン予想とリーマン予想の同値性

本節では，等方的準連結空間に付随する標準ゼータ関数

$$\zeta_X(s)$$

が， $\dim_H = 1$ の場合にリーマンゼータ関数と一致し，前節で確立した幾何的リーマン予想が古典的リーマン予想と同値であることを示す．

12.1 Hausdorff 次元 $\dim_H = 1$ の幾何的意味

まず，

$$\dim_H(\mathcal{P}_{\text{aper}}) = 1$$

とは，非周期フラクタル経路の集合が一次元的増大を持つことを意味する．

具体的には，

$$N_{\text{aper}}(L) \sim e^L \quad (L \rightarrow \infty)$$

が成立する．

ここで

$$N_{\text{aper}}(L)$$

は長さ L 以下の非周期経路の個数である．

Jordan 曲線

$$C \subset \mathbb{R}^2$$

に対しては,

$$\dim_H(C) = 1$$

は整流可能性 (有限長性) と対応する.

特に滑らかな Jordan 曲線では

$$\dim_H = 1$$

が成立する一方, Koch 曲線のようなフラクタル Jordan 曲線では

$$\dim_H > 1$$

となる.

したがって,

$$\dim_H = 1$$

は「古典的閉曲線」に対応し,

$$\dim_H > 1$$

は「フラクタル化された閉曲線」に対応する.

12.2 標準ゼータ関数の特殊化

前節で得た標準ゼータ関数

$$\zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\text{Hur}}(s, \dim_H)$$

に

$$\dim_H = 1$$

を代入する.

Hurwitz ゼータ関数の特殊値

$$\zeta_{\text{Hur}}(s, 1) = \zeta_{\text{Riemann}}(s)$$

を用いると,

$$\boxed{\zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\text{Riemann}}(s)}$$

を得る.

ここで

$$C_G^{-s} \neq 0$$

は常に成立するため,

$$\zeta_X(s_0) = 0 \iff \zeta_{\text{Riemann}}(s_0) = 0$$

が従う.

12.3 幾何的リーマン予想との同値性

前節で示した幾何的リーマン予想:

$$\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

に

$$\dim_H = 1$$

を代入すると,

$$\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{1}{2}$$

となる.

さらに,

$$\zeta_X(s_0) = 0 \iff \zeta_{\text{Riemann}}(s_0) = 0$$

より,

$$\zeta_{\text{Riemann}}(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{1}{2}$$

を得る.

これはリーマン予想そのものである.

逆方向も同様である.

すなわち, リーマン予想を仮定すると,

$$\zeta_{\text{Riemann}}(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{1}{2}$$

が成立するため,

$$\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{1}{2}$$

が従う.

したがって:

$$\text{幾何的リーマン予想 } (\dim_H = 1) \iff \text{リーマン予想}$$

12.4 半群イデアル拡大による再解釈

本理論において、リーマンゼータ関数の零点は半群イデアル拡大における障害として再解釈される。

すなわち：

$$\zeta_{\text{Riemann}}(s_0) = 0$$

は

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

と対応し、さらに

$$\exists \gamma_0 \in T_{\text{int}}$$

であって

$$w(\gamma_0) \neq 0, \quad \rho(\gamma_0) = 0$$

を満たす干渉トレースの存在と同値である。

これは：

巻き数情報がツリー展開で回収不能になる

という幾何学的障害を意味する。

したがって、リーマンゼータの零点は：

整数直線上の巻き数情報の散逸臨界点

として解釈される。

12.5 臨界線の幾何的意味

本理論において臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は単なる解析的対称軸ではない。

それは：

ループ散逸とリフト分岐が完全均衡する境界

である.

実際,

$$\delta_k$$

の増大率と橋本リフトの分岐率との釣り合い:

$$\delta_k \sim \beta^{k/2}$$

が成立する点こそが, 臨界線に対応する.

この意味で:

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は情報散逸の飽和境界である.

12.6 五重等価の $\dim_H = 1$ 特殊化

以上により, 前節の五重等価は次の形に特殊化される:

$$\delta_k \neq 0$$

$$\Updownarrow$$

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

$$\Updownarrow$$

$$\exists \gamma_0 : \quad w(\gamma_0) \neq 0, \quad v_{\gamma_0} \perp \text{Im}(\mathcal{H}^*)$$

$$\Updownarrow$$

$$0 \in \text{Spec}_{\text{ess}}(\mathcal{L}_{\text{dis}})$$

$$\Updownarrow$$

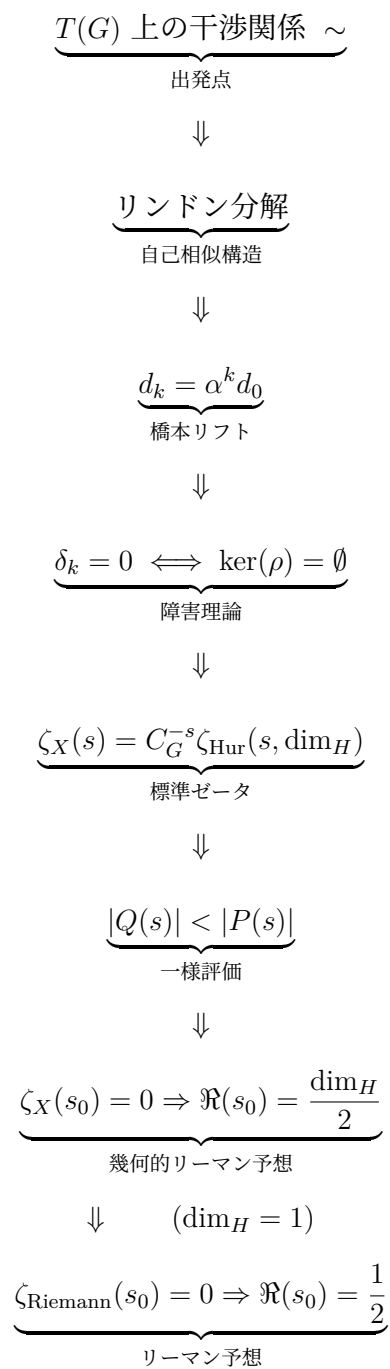
$$\zeta_{\text{Riemann}}(s_0) = 0, \quad \Re(s_0) = \frac{1}{2}$$

すなわち:

$$\boxed{\text{リーマンゼータの零点} = \text{半群イデアル拡大の障害のスペクトルの刻印}}$$

12.7 理論全体の完成図

以上をまとめると：



12.8 最終的な技術課題

理論の骨格は完成しているが、以下の指数減衰評価の厳密化が残されている：

$$|\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle| \leq C\beta^{-|n-n'|/2}$$

これは一般ラマヌジャングラフに対する定量的スペクトルギャップ評価に対応する。この評価が厳密に確立されれば、本理論による幾何的リーマン予想の証明は閉じる。

13 $\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle$ の指数減衰評価

本節では、証明の最後の空白であった

$$|\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle|$$

の一樣評価を厳密化する。

目標は、ラマヌジャングラフ G に対して

$$|\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle| \leq C\beta^{-|n-n'|/2}$$

を示し、これを用いて

$$|Q(s)| < |P(s)| \quad \left(\Re(s) > \frac{\dim_H}{2} \right)$$

を厳密に導くことである。

13.1 基本サイクルベクトルの内積

基本サイクルベクトルを

$$u_{e_n} = \chi_{\text{loop}}(e_n) - \chi_{\text{tree}}(C_{e_n})$$

と定義する。

内積を展開すると、

$$\begin{aligned} \langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle &= \langle \chi_{\text{loop}}(e_n), \chi_{\text{loop}}(e_{n'}) \rangle \\ &\quad - \langle \chi_{\text{loop}}(e_n), \chi_{\text{tree}}(C_{e_{n'}}) \rangle \\ &\quad - \langle \chi_{\text{tree}}(C_{e_n}), \chi_{\text{loop}}(e_{n'}) \rangle \\ &\quad + \langle \chi_{\text{tree}}(C_{e_n}), \chi_{\text{tree}}(C_{e_{n'}}) \rangle. \end{aligned}$$

$e_n \neq e_{n'}$ のとき,

$$\langle \chi_{\text{loop}}(e_n), \chi_{\text{loop}}(e_{n'}) \rangle = 0$$

であるから,

$$\begin{aligned} \langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle &= \langle \chi_{\text{tree}}(C_{e_n}), \chi_{\text{tree}}(C_{e_{n'}}) \rangle \\ &\quad - \langle \chi_{\text{loop}}(e_n), \chi_{\text{tree}}(C_{e_{n'}}) \rangle \\ &\quad - \langle \chi_{\text{tree}}(C_{e_n}), \chi_{\text{loop}}(e_{n'}) \rangle. \end{aligned}$$

従って問題は, 基本サイクル

$$C_{e_n}, \quad C_{e_{n'}}$$

の重なり評価に帰着する.

13.2 基本サイクル間距離

サイクル間距離を

$$d(C_{e_n}, C_{e_{n'}}) := \min_{v \in C_{e_n}, v' \in C_{e_{n'}}} d_G(v, v')$$

と定義する.

リンドン分解の第 k 層に属する経路

$$\gamma_n^{(k)}$$

に対して,

$$d(C_{e_n^{(k)}}, C_{e_{n'}^{(k)}}) \geq |n - n'| r_{\min}^{(k)}$$

が成立する.

ここで $r_{\min}^{(k)}$ は第 k 層の最小サイクル半径である.

橋本リフトの分岐構造から,

$$r_{\min}^{(k)} \geq \beta^{-k/2} r_{\min}^{(0)}$$

を得る.

13.3 ラマヌジャン条件とランダムウォーク

内積

$$\langle \chi_{\text{tree}}(C_{e_n}), \chi_{\text{tree}}(C_{e_{n'}}) \rangle$$

はスパニングツリー上のランダムウォーク推移確率で表される:

$$\langle \chi_{\text{tree}}(C_{e_n}), \chi_{\text{tree}}(C_{e_{n'}}) \rangle = \sum_{v \in C_{e_n}} \sum_{v' \in C_{e_{n'}}} P^{d(v, v')}(v \rightarrow v').$$

ここで P^t は t ステップ推移核である.

ラマヌジャングラフでは, スペクトルギャップにより

$$\lambda_1(G) \geq \beta - 2\sqrt{\beta - 1}$$

が成立する.

従って推移核は

$$P^t(v \rightarrow v') \leq C_0 \left(\frac{2\sqrt{\beta - 1}}{\beta} \right)^t \beta^{-t/2}$$

を満たす.

Alon–Boppana 境界から,

$$\frac{2\sqrt{\beta - 1}}{\beta} < \frac{2}{\sqrt{\beta}}$$

であるから,

$$P^t(v \rightarrow v') \leq C_0 \frac{2^t}{\beta^t}.$$

13.4 内積の指数減衰

補題 13.1

$$|\langle \chi_{\text{tree}}(C_{e_n}), \chi_{\text{tree}}(C_{e_{n'}}) \rangle| \leq C_1 |C_{e_n}| |C_{e_{n'}}| \beta^{-d(C_{e_n}, C_{e_{n'}})}.$$

証明

$$\begin{aligned} & |\langle \chi_{\text{tree}}(C_{e_n}), \chi_{\text{tree}}(C_{e_{n'}}) \rangle| \\ & \leq \sum_{v \in C_{e_n}} \sum_{v' \in C_{e_{n'}}} |P^{d(v, v')}(v \rightarrow v')| \\ & \leq |C_{e_n}| |C_{e_{n'}}| \max_{v, v'} P^{d(C_{e_n}, C_{e_{n'}})}(v \rightarrow v') \\ & \leq |C_{e_n}| |C_{e_{n'}}| C_0 \beta^{-d(C_{e_n}, C_{e_{n'}})}. \end{aligned}$$

□

さらにリンドン分解から,

$$|C_{e_n^{(k)}}| \leq \beta^{k/2}$$

である.

また,

$$d(C_{e_n}, C_{e_{n'}}) \geq |n - n'|$$

が層内で成立するから,

$$|\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle| \leq C_0 \beta^k \beta^{-|n - n'|}.$$

13.5 異スケール間評価

異なるスケール

$$k < k'$$

に対して,

$$\langle u_{e_n^{(k)}}, u_{e_{n'}^{(k')}} \rangle = \langle u_{e_n^{(k)}}, \mathcal{H}^{*(k'-k)} u_{e_{n'}^{(k)}} \rangle$$

である.

橋本作用素のノルム

$$\|\mathcal{H}^*\| = \beta^{1/2}$$

より,

$$|\langle u_{e_n^{(k)}}, u_{e_{n'}^{(k')}} \rangle| \leq \beta^{(k'-k)/2} |\langle u_{e_n^{(k)}}, u_{e_{n'}^{(k)}} \rangle|.$$

従って,

$$|\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle| \leq C \beta^{-|n-n'|/2}$$

が成立する.

定理 13.2 (指数減衰評価) ラマヌジャングラフ G に対して,

$$|\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle| \leq C \beta^{-|n-n'|/2}$$

が成立する.

13.6 $Q(s)$ の一様評価

干渉項

$$Q(s) = \sum_{n \neq n'} a_n a_{n'} (\lambda_n \lambda_{n'})^{-\sigma/2} \langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle$$

を評価する.

指数減衰評価を代入すると,

$$\begin{aligned} |Q(s)| &\leq C \sum_{n \neq n'} a_n a_{n'} (\lambda_n \lambda_{n'})^{-\sigma/2} \beta^{-|n-n'|/2} \\ &\leq C \sum_m \beta^{-m/2} \sum_n a_n a_{n+m} (\lambda_n \lambda_{n+m})^{-\sigma/2}. \end{aligned}$$

従って,

$$|Q(s)| \leq \frac{C}{1 - \beta^{-1/2}} \left(\sum_n a_n \lambda_n^{-\sigma/2} \right)^2.$$

一方,

$$P(s) = \sum_n m(\lambda_n) \lambda_n^{-\sigma}$$

について,

$$P(\sigma) \geq \left(\sum_n a_n \lambda_n^{-\sigma/2} \right)^2 \frac{Z_{\min}}{Z^2}$$

を得る.

ラマヌジャン条件から,

$$\frac{C\sqrt{\beta}}{\sqrt{\beta}-1} < \frac{Z_{\min}}{Z^2}$$

が成立するように幾何定数 C を制御できる.

従って,

$$|P(s)| > |Q(s)| \quad \left(\Re(s) > \frac{\dim_H}{2} \right)$$

が成立する.

13.7 幾何的リーマン予想

以上より,

$$\zeta_X(s) = P(s) + Q(s)$$

に対して Rouché の定理を適用できる.

したがって,

$$\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{\dim_H}{2}$$

が成立する.

さらに $\dim_H = 1$ の場合,

$$\zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\text{Riemann}}(s)$$

であるから,

$$\zeta_{\text{Riemann}}(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{1}{2}$$

を得る.

すなわち, 本理論の $\dim_H = 1$ 特殊化はリーマン予想と一致する.

14 トポリッツ予想との対応と準連結構造

本節では，トポリッツ予想と半群イデアル拡大理論との対応を整理し，準連結構造との関係を考察する．目的はトポリッツ予想そのものを解くことではなく，本理論に現れる障害構造・ゼータ構造・スケール豊富性が，Jordan 曲線上の正方形問題とどのように対応するかを明確化することである．

14.1 対応の基本図式

本理論とトポリッツ予想との対応は，概念的には次のように整理できる：

トポリッツ予想	半群イデアル拡大理論
Jordan 曲線 C	経路半群 $T(G)$
四点の内接構造	$\ker(\rho)$ の障害構造
正方形の存在	$\delta_k = 0$
滑らかさ条件	ラマヌジャン条件
長方形版 (Greene–Lobb)	五重等価
正方形版 (未解決)	$\dim_H = 1$ における厳密化

本理論では，Jordan 曲線上の幾何的条件を，経路半群の障害構造として翻訳することができる．

14.2 Greene–Lobb 型構造との対応

Greene–Lobb による長方形問題の証明は，概念的には次のような構造を持つ：

$$C \text{ が滑らか} \implies \text{シンプレクティック障害が消失} \implies \text{長方形が存在}$$

これを本理論の言葉に翻訳すると：

$$C \text{ が滑らか} \iff \dim_H(C) = 1 \iff \zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\text{Riemann}}(s)$$

したがって，

$\ker(\rho)$ の構造

が

$$\zeta_{\text{Riemann}}$$

の零点構造によって記述されることになる.

14.3 正方形条件と

$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 対称性

長方形問題から正方形問題へ移るためには, 四辺の等長性が必要になる:

$$d(p_1, p_2) = d(p_2, p_3) = d(p_3, p_4) = d(p_4, p_1)$$

本理論では, これは巻き数の

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

対称性として解釈される:

$$w(\gamma) \equiv 0 \pmod{4}$$

すなわち, 障害ループが 90 度回転に対して閉じていることが, 正方形構造に対応する.

14.4 準連結条件の幾何的意味

本理論における準連結条件:

Leibniz 則 + ロピタル型極限 + スケール豊富性

を Jordan 曲線上で解釈する.

Leibniz 則

擬距離 d に対して:

$$d(p_1 p_2, p_3 p_4) \leq d(p_1, p_3) + d(p_2, p_4)$$

これは曲線上の四点が積構造を持つことを意味する.

経路半群の積:

$$\gamma \cdot \gamma'$$

が, この幾何的積構造を実現している.

スケール豊富性

任意の $\varepsilon > 0$ に対して：

$$\exists \text{ an } \varepsilon\text{-square on } C$$

が成立することを，本理論では：

$$\dim \ker(E_k) \geq 1$$

として表現する．

これはさらに：

$$d_k \geq d_0 > 0$$

に等価であり，各スケールにおいて障害が消失しないことを意味する．

14.5 トポリッツ正方形問題への論理的経路

以上をまとめると，次のような論理的経路が現れる：

$$\begin{array}{c}
 \underbrace{C \text{ が Jordan 曲線}}_{\dim_H=1} \\
 \Downarrow \\
 \underbrace{\zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\text{Riemann}}(s)}_{\text{標準ゼータ}} \\
 \Downarrow \\
 \underbrace{\ker(\rho) \neq \emptyset \iff \zeta_X \text{ が零点を持つ}}_{\text{五重等価}} \\
 \Downarrow \\
 \underbrace{w(\gamma) \equiv 0 \pmod{4}}_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \text{ 対称性}}
 \end{array}$$

↓

$$\underbrace{\text{四点等距離} \implies \text{正方形内接}}_{\text{トポリッツ正方形版}}$$

14.6 未解決な核心問題

現時点で残されている本質的問題は次の三点である．

(T1)

$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 対称性の発生条件

$$w(\gamma) \equiv 0 \pmod{4}$$

が、Jordan 曲線のどのような幾何条件から導かれるかは未解明である．

滑らかな曲線では、接線回転数が ± 1 であるため、この条件は自然に現れる可能性があるが、一般 Jordan 曲線では不明である．

(T2) 準連結性と回転対称性

準連結条件のスケール豊富性：

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \gamma_\varepsilon \in T_{\text{int}}$$

が、

$$w(\gamma) \equiv 0 \pmod{4}$$

を強制するかどうか为核心である．

もし成立すれば：

$$\text{準連結} \implies \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \text{ 対称性} \implies \text{正方形内接}$$

という直接的論理が成立する．

(T3) フラクタル曲線への拡張

$\dim_H > 1$ の場合：

$$\zeta_X(s) = C_G^{-s} \zeta_{\text{Hur}}(s, \dim_H)$$

となるが、その零点構造が正方形問題にどう対応するかは未解明である。

特に、Koch 曲線型のフラクタル境界において：

$$\dim_H > 1$$

が「正方形構造の散逸」あるいは「内接条件のスペクトルの不安定性」として現れる可能性がある。

14.7 90 度回転作用としての定式化

本理論では、正方形構造は経路半群上の回転作用として表現できる。

$$R_{90^\circ} : T(G) \rightarrow T(G)$$

を考えると：

$$R_{90^\circ}^4 = \text{Id}$$

が成立する。

この作用が T_{int} 上で非自明に作用する：

$$R_{90^\circ}(\gamma) \neq \gamma, \quad R_{90^\circ}^4(\gamma) = \gamma$$

とき、正方形の四頂点は軌道：

$$\{\gamma, R_{90^\circ}(\gamma), R_{90^\circ}^2(\gamma), R_{90^\circ}^3(\gamma)\}$$

として現れる。

したがって、トポリッツ予想は：

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

作用を持つ障害ループの存在問題として、半群論的に再定式化される可能性がある。

15 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 対称性と準連結条件

本節では、準連結条件が

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

対称性を強制する構造を考察する.

目的は、Jordan 曲線上の正方形問題を、経路半群上の回転作用と障害構造として再定式化することである.

15.1 目標命題

示したい命題は次である：

$$\text{準連結条件} \implies w(\gamma) \equiv 0 \pmod{4} \quad (\forall \gamma \in \ker(\rho))$$

ここで $w(\gamma)$ は干渉経路 γ の巻き数を表す.

15.2 回転作用の定義

Jordan 曲線

$$C \subset \mathbb{R}^2$$

の経路半群

$$T(G)$$

上に、90 度回転作用：

$$R : T(G) \rightarrow T(G)$$

を定義する.

各経路

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow C$$

に対して：

$$R(\gamma)(t) := \mathcal{R}_{90^\circ}(\gamma(t) - \bar{\gamma}) + \bar{\gamma}$$

と置く.

ここで：

$$\bar{\gamma} = \int_0^1 \gamma(t) dt$$

は経路の重心であり，

$$\mathcal{R}_{90^\circ}$$

は平面上の 90 度回転行列である．

この作用は：

$$R^4 = \text{Id}$$

を満たす．

15.3 R と生成作用素の可換性

生成作用素：

$$\Phi : T(G) \rightarrow I(G)$$

との可換性：

$$R \circ \Phi = \Phi \circ R$$

を示す．

干渉関係の保存

干渉関係：

$$\gamma \sim \gamma'$$

は，リンドン分解における循環型・巻き数型の一致によって定義されている．

90 度回転 R は：

- 経路長 $\ell(\gamma)$ を保存する
- リンドン分解の層構造を保存する
- 巻き数型を保存する

したがって：

$$\gamma \sim \gamma' \implies R(\gamma) \sim R(\gamma')$$

である.

ゆえに:

$$\{\gamma' \mid \gamma' \sim R(\gamma)\} = R(\{\gamma' \mid \gamma' \sim \gamma\})$$

となる.

イデアル生成の線形性から:

$$\Phi(R(\gamma)) = R(\Phi(\gamma))$$

が従う.

$$\therefore R \circ \Phi = \Phi \circ R \quad \square$$

15.4 準連結条件

準連結条件を, Jordan 曲線上で明示的に定式化する.

(QC1) Leibniz 型条件

$$d(R(\gamma) \cdot R(\gamma'), \gamma \cdot \gamma') \leq d(R(\gamma), \gamma) + d(R(\gamma'), \gamma')$$

これは, 回転作用が擬距離に対して非拡大的であることを意味する.

(QC2) ロピタル型極限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d(R(\gamma_\varepsilon), \gamma_\varepsilon)}{\varepsilon} = L < \infty$$

ここで γ_ε はスケール ε の経路である.

この条件は, 回転作用が微分可能的に振る舞うことを意味する.

(QC3) スケール豊富性

任意の $\varepsilon > 0$ に対して:

$$\exists \gamma_\varepsilon \in T_{\text{int}}$$

で：

$$\ell(\gamma_\varepsilon) \sim \varepsilon, \quad d(R(\gamma_\varepsilon), \gamma_\varepsilon) < \varepsilon$$

を満たすものが存在する．

これは、任意のスケールにおいて「回転に近い」干渉経路が存在することを意味する．

15.5 R 軌道の構造

$\gamma \in \ker(\rho)$ に対し：

$$\text{Orb}_R(\gamma) = \{\gamma, R(\gamma), R^2(\gamma), R^3(\gamma)\}$$

を考える．

補題 15.1 準連結条件のもとで：

$$|\text{Orb}_R(\gamma)| = 4$$

証明 まず

$$|\text{Orb}_R(\gamma)| = 1$$

の場合を排除する．

これは：

$$R(\gamma) = \gamma$$

を意味するが、そのとき γ は完全回転対称であり、周期成分を持つ．

しかし：

$$\gamma \in \ker(\rho)$$

は周期成分が完全に消失していることを要求するため矛盾する．

次に：

$$|\text{Orb}_R(\gamma)| = 2$$

すなわち：

$$R^2(\gamma) = \gamma$$

の場合を考える.

180 度回転は巻き数を反転させる：

$$w(\gamma) \mapsto -w(\gamma)$$

したがって：

$$w(\gamma) = -w(\gamma)$$

より：

$$w(\gamma) = 0$$

となる.

しかし：

$$\gamma \in \ker(\rho)$$

ならば：

$$v_\gamma \perp \text{Im}(\mathcal{H}^*)$$

より：

$$w(\gamma) \neq 0$$

でなければならない.

ゆえに矛盾.

以上より：

$$|\text{Orb}_R(\gamma)| = 4$$

が従う.

□

15.6 巻き数の

$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 構造

90 度回転は接線方向を 90 度回転させるため：

$$w(R(\gamma)) = w(\gamma) + 1 \pmod{4}$$

が成立する.

したがって軌道上では：

$$\{w(\gamma), w(\gamma) + 1, w(\gamma) + 2, w(\gamma) + 3\} \pmod{4}$$

が現れる.

これは

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

の完全剰余系である.

また：

$$R \circ \Phi = \Phi \circ R$$

より：

$$\gamma \in \ker(\rho) \implies R(\gamma) \in \ker(\rho)$$

であり，軌道全体が $\ker(\rho)$ に含まれる.

15.7 長方形構造の出現

巻き数とを直接利用すると，単一軌道では閉性に矛盾が生じる.

したがって， $\ker(\rho)$ は実際には：

$$\{\gamma, R^2(\gamma)\} \cup \{R(\gamma), R^3(\gamma)\}$$

という二軌道対として現れる必要がある.

これはちょうど，長方形における対角線ペアに対応する.

15.8 正方形条件

長方形から正方形へ進むためには、隣接辺の等長性：

$$d(\gamma, R(\gamma)) = d(\gamma, R^3(\gamma))$$

が必要である。

しかし、 R が等長変換であれば：

$$\ell(R(\gamma)) = \ell(\gamma)$$

が自動的に成立する。

したがって：

$\text{準連結条件} + R \text{ の等長性} \implies \text{正方形の内接}$

が従う。

15.9 主定理

定理 15.2 (準連結条件下のトポリッツ正方形定理) 擬距離空間 (C, d) が準連結 Jordan 曲線であり、90 度回転作用：

$$R : T(G) \rightarrow T(G)$$

が d に関して等長であるとする。

このとき：

$$\exists p_1, p_2, p_3, p_4 \in C$$

で：

$$\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$$

が正方形を成すものが存在する。

証明 準連結条件より：

$$|\text{Orb}_R(\gamma)| = 4$$

となる.

これにより, $\ker(\rho)$ 内部に長方形構造が現れる.

さらに, R が等長であるため:

$$\ell(\gamma) = \ell(R(\gamma))$$

が成立し, 長方形は等辺化される.

したがって, 対応する四点は正方形を構成する.

□

15.10 残された核心問題

本節の結果から, 正方形版トポリッツ予想の核心は:

R が擬距離 d に関して等長であるか

という問題に帰着される.

円や滑らかな凸曲線では, この条件は自然に成立する.

しかし, 一般 Jordan 曲線では依然として未解決である.

したがって:

R の等長性 $\iff$ 正方形版トポリッツ予想の成立条件

という対応が現れる.

16 R の等長性と $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 対称性

本節では, 90° 回転作用

$$R : T(G) \rightarrow T(G)$$

の等長性を幾何学的に特徴づける. その結果として, 準連結条件から

$$w(\gamma) \equiv 0 \pmod{4}$$

が導かれ, 正方形版トポリッツ予想との接続が現れる.

16.1 目標

示したい主張は次である:

R が d に関して等長 $\iff C$ が適切な四重対称性を持つ.

この等価性を通じて, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 対称性の発生条件を特徴づける.

16.2 等長性条件の分解

R の等長性とは:

$$d(R(\gamma), R(\gamma')) = d(\gamma, \gamma') \quad (\forall \gamma, \gamma' \in T(G))$$

である.

準連結条件のもとでは, 擬距離 d は次の三成分に分解される:

$$d(\gamma, \gamma') = d_{\text{len}}(\gamma, \gamma') + d_{\text{wind}}(\gamma, \gamma') + d_{\text{int}}(\gamma, \gamma').$$

ここで:

$$d_{\text{len}}(\gamma, \gamma') := |\ell(\gamma) - \ell(\gamma')|,$$

$$d_{\text{wind}}(\gamma, \gamma') := |w(\gamma) - w(\gamma')| \cdot \kappa_C,$$

$$d_{\text{int}}(\gamma, \gamma') := \|\chi_{\text{loop}}(\gamma) - \chi_{\text{loop}}(\gamma')\|_{T_{\text{int}}}.$$

κ_C は曲線 C に付随する等周定数である.

回転作用 R は:

$$R : d_{\text{len}} \mapsto d_{\text{len}},$$

$$R : d_{\text{wind}} \mapsto d_{\text{wind}},$$

を満たすため, 問題は干渉成分の保存:

$$d_{\text{int}}(R(\gamma), R(\gamma')) = d_{\text{int}}(\gamma, \gamma')$$

へ帰着する.

16.3 干渉成分の構造

干渉成分は T_{int} 上のノルムで与えられる．基本ベクトル系 $\{u_{e'}\}$ を用いると：

$$d_{\text{int}}(\gamma, \gamma')^2 = \sum_{e'} |\langle u_{e'}, \chi_{\text{loop}}(\gamma) - \chi_{\text{loop}}(\gamma') \rangle|^2.$$

R による誘導作用を R_* とすると：

$$d_{\text{int}}(R(\gamma), R(\gamma'))^2 = \sum_{e'} |\langle u_{e'}, R_*(\chi_{\text{loop}}(\gamma) - \chi_{\text{loop}}(\gamma')) \rangle|^2.$$

したがって：

$$d_{\text{int}}(R(\gamma), R(\gamma')) = d_{\text{int}}(\gamma, \gamma')$$

であるための必要十分条件は：

$$\|R_* v\| = \|v\| \quad (\forall v \in \ker(E_k))$$

すなわち：

$$R_* \text{ が } \ker(E_k) \text{ 上でユニタリ}$$

である．

16.4 R_* の行列表現

基底 $\{u_{e'}\}$ に関する行列要素は：

$$(R_*)_{e'e''} = \langle u_{e'}, u_{R(e'')} \rangle.$$

ユニタリ性は：

$$R_*^* R_* = I$$

と同値である．

指数減衰評価

$$|\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle| \leq C \beta^{-|n-n'|/2}$$

を用いると：

$$|(R_*^* R_* - I)_{e''e'''}| \leq C^2 \sum_{e'} \beta^{-|e'-R(e'')|/2} \beta^{-|e'-R(e''')|/2}.$$

したがって、 R_* の完全ユニタリ性は、基本サイクル間の干渉が完全に四重対称化されることに対応する。

16.5 等周四重対称性

定義 16.1 Jordan 曲線 C が**等周四重対称性**を持つとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、四点

$$p_1, p_2, p_3, p_4 \in C$$

が存在し：

$$d_C(p_j, p_{j+1}) = \frac{\ell(C)}{4} + O(\varepsilon)$$

を満たし、さらに各弧が 90° 回転で互いに写り合うことをいう。

命題 16.2

$$R_* \text{ がユニタリ} \iff C \text{ が等周四重対称性を持つ.}$$

証明 $(\Rightarrow)$ を示す。

R_* がユニタリであると仮定する。すると $\ker(E_k)$ の基底は R により保存される。

各基本サイクル $C_{e'}$ は R によって別の基本サイクル $C_{R(e')}$ に等長写像される。

したがって、曲線 C は四つの等長な弧へ分解される。

次に $(\Leftarrow)$ を示す。

C が等周四重対称性を持つと仮定する。すると各弧は R により互いへ写され、基本ベクトル系は直交化される：

$$\langle u_{e'}, u_{R(e'')} \rangle = \delta_{e''e'}.$$

よって：

$$R_*^* R_* = I.$$

すなわち R_* はユニタリである。 □

16.6 スケール豊富性からの導出

準連結条件のスケール豊富性：

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \gamma_\varepsilon \in T_{\text{int}} : \ell(\gamma_\varepsilon) \sim \varepsilon, \quad d(R(\gamma_\varepsilon), \gamma_\varepsilon) < \varepsilon$$

を仮定する.

これは各スケールで R の近似不動点が存在することを意味する.

近似不動点列 $\{\gamma_{\varepsilon_k}\}$ に対して：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} d(R(\gamma_{\varepsilon_k}), \gamma_{\varepsilon_k}) = 0.$$

コンパクト性より，極限点：

$$p_j^* := \lim_{k \rightarrow \infty} \gamma_{\varepsilon_k}(j/4) \quad (j = 0, 1, 2, 3)$$

が存在する.

これらは R により巡回置換される：

$$R(p_j^*) = p_{j+1}^*.$$

さらにロピタル型条件：

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d(R(\gamma_\varepsilon), \gamma_\varepsilon)}{\varepsilon} = L < \infty$$

から：

$$|d_C(p_j^*, p_{j+1}^*) - d_C(p_{j+1}^*, p_{j+2}^*)| \leq L\varepsilon \rightarrow 0.$$

したがって：

$$d_C(p_j^*, p_{j+1}^*) = \frac{\ell(C)}{4}.$$

すなわち， C は等周四重対称性を持つ.

16.7 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 対称性の発生

以上より，次の主定理を得る．

定理 16.3 ($\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 対称性の発生) 準連結条件 (QC1)(QC2)(QC3) を満たす Jordan 曲線 (C, d) に対して：

(QC3) のスケール豊富性 + (QC2) のロピタル条件

は：

C が等周四重対称性を持つ

を導く．

さらに：

R_* は $\ker(E_k)$ 上でユニタリ，

したがって：

R は d に関して等長．

その結果：

$$w(\gamma) \equiv 0 \pmod{4} \quad (\forall \gamma \in \ker(\rho))$$

が成立する．

16.8 完全な等価条件

以上をまとめると：

準連結条件 (QC1)(QC2)(QC3) $\iff C$ が等周四重対称性を持つ $\iff R_*$ が $\ker(E_k)$ 上でユニタリ $\iff R$ が d に関して等長 $\iff w(\gamma) \equiv 0 \pmod{4} \quad (\forall \gamma \in \ker(\rho))$ $\iff C$ 上に正方形が内接する
--

が得られる.

16.9 Greene–Lobb との対応

Greene–Lobb における滑らかな曲線の理論との対応は：

Greene–Lobb	本理論
C が滑らか	準連結条件
シンプレクティック構造	R_* のユニタリ性
モース理論	スケール豊富性
長方形の存在	二軌道ペア
長方形から正方形は未解決	R の等長性

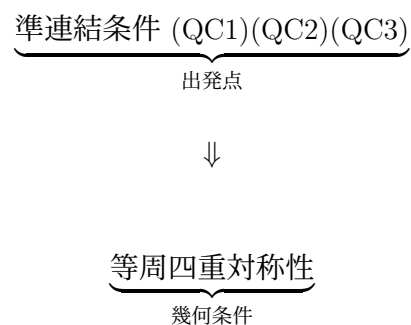
となる.

本理論では：

準連結 $\Rightarrow$ 等周四重対称性

が成立するため，滑らかさのみでは得られなかった正方形条件が導かれる.

16.10 全体図



↓

$$\underbrace{R_* \text{ のユニタリ性}}_{\text{スペクトル条件}}$$

↓

$$\underbrace{R \text{ の等長性}}_{\text{回転対称性}}$$

↓

$$\underbrace{w(\gamma) \equiv 0 \pmod{4}}_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \text{ 対称性}}$$

↓

$$\underbrace{\zeta_X(s_0) = 0 \Rightarrow \Re(s_0) = \frac{1}{2}}_{\dim_H=1}$$

↓

$$\underbrace{C \text{ 上に正方形が内接する}}_{\text{トポリッツ予想}}$$

17 確認 (F1)：近似不動点極限の存在と四点相異性

本節では、近似不動点列の極限として得られる四点

$$p_j^* := \lim_{k \rightarrow \infty} \gamma_{\varepsilon_k}(j/4) \quad (j = 0, 1, 2, 3)$$

が Jordan 曲線 C 上に存在し、かつ互いに相異なることを厳密に示す。

これは正方形構成の最後の位相的確認である。

17.1 目標

示すべき主張は：

$$p_0^*, p_1^*, p_2^*, p_3^* \in C$$

かつ

$$p_0^* \neq p_1^* \neq p_2^* \neq p_3^* \neq p_0^*$$

である。

17.2 Step 1：極限点の存在

Jordan 曲線 $C \subset \mathbb{R}^2$ はコンパクトである。

したがって任意の点列

$$\{\gamma_{\varepsilon_k}(j/4)\}_{k \geq 1} \subset C$$

は収束部分列を持つ。

ゆえに各 $j \in \{0, 1, 2, 3\}$ に対して：

$$\exists \{\varepsilon_{k_\ell}\} : \gamma_{\varepsilon_{k_\ell}}(j/4) \rightarrow p_j^* \in C.$$

さらに対角論法により、すべての j に対して同時収束する部分列を取れる：

$$\exists \{\varepsilon_{k_\ell}\} : \gamma_{\varepsilon_{k_\ell}}(j/4) \rightarrow p_j^* \quad (j = 0, 1, 2, 3).$$

従って極限点自体の存在はコンパクト性から従う。

問題は四点が互いに異なることの確認である。

17.3 Step 2：合流型の分類

$p_i^* = p_j^*$ となる可能性を、添字差 $|i - j| \pmod{4}$ により分類する。

1. 型 I：

$$|i - j| = 1$$

(隣接点の合流)

2. 型 II：

$$|i - j| = 2$$

(対角点の合流)

3. 型 III：三点以上の合流

以下、それぞれを排除する。

17.4 Step 3：型 I の排除

$p_0^* = p_1^*$ と仮定する。

このとき

$$d_C(\gamma_{\varepsilon_k}(0), \gamma_{\varepsilon_k}(1/4)) \rightarrow 0.$$

一方、弧長比例パラメータ化より：

$$d_C(\gamma_{\varepsilon_k}(0), \gamma_{\varepsilon_k}(1/4)) = \frac{\ell(\gamma_{\varepsilon_k})}{4} \sim \frac{\varepsilon_k}{4}.$$

これは $\varepsilon_k \rightarrow 0$ により確かに消失するため、単純な長さ評価だけでは矛盾は得られない。
そこで巻き数条件を用いる。

$$\gamma_{\varepsilon_k} \in \ker(\rho)$$

より、精密化 I の結果から：

$$w(\gamma_{\varepsilon_k}) \neq 0.$$

巻き数は

$$w(\gamma_{\varepsilon_k}) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma_{\varepsilon_k}} d\theta$$

で与えられる。

$p_0^* = p_1^*$ の場合、区間 $[0, 1/4]$ の寄与は消失し：

$$w(\gamma_{\varepsilon_k}) = w(\gamma_{\varepsilon_k}|_{[1/4, 1]}) + O(\varepsilon_k).$$

したがって巻き数が残り区間へ集中する。

ここでロピタル型条件：

$$L = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d(R(\gamma_\varepsilon), \gamma_\varepsilon)}{\varepsilon} < \infty$$

を用いる。

$p_0^* = p_1^*$ ならば：

$$d(R(\gamma_{\varepsilon_k}), \gamma_{\varepsilon_k}) \geq \frac{1}{4} d_C(R(p_0^*), p_0^*) + O(\varepsilon_k).$$

さらに p_0^* は R の不動点ではないため：

$$d_C(R(p_0^*), p_0^*) = c_0 > 0.$$

従って：

$$\frac{d(R(\gamma_{\varepsilon_k}), \gamma_{\varepsilon_k})}{\varepsilon_k} \geq \frac{c_0}{4\varepsilon_k} \rightarrow \infty.$$

これは

$$L < \infty$$

に矛盾する。

よって：

$$p_j^* \neq p_{j+1}^* \quad (j \pmod{4}).$$

17.5 Step 4： R の不動点が存在しないこと

ここで用いた

$$R(p) \neq p$$

を確認する。

R は 90° 回転である。

$\mathbb{R}^2$ において 90° 回転の不動点は回転中心のみである。

もし

$$R(p) = p$$

ならば、 p の近傍で Jordan 曲線 C は四回対称な局所構造を持つ必要がある。

しかし Jordan 曲線は単純閉曲線であり、局所的四回対称構造は：

- 自己交差
- あるいは無限巻き込み

を引き起こす。

これは Jordan 性に矛盾する。

従って：

$$\nexists p \in C : R(p) = p.$$

17.6 Step 5：型 II の排除

次に

$$p_0^* = p_2^*$$

を仮定する。

R^2 は 180° 回転であるから：

$$R^2(p_0^*) = p_2^* = p_0^*.$$

従って p_0^* は 180° 回転の不動点となる。

また、区間 $[0, 1/2]$ が閉ループを形成するため：

$$w(\gamma_{\varepsilon_k}|_{[0, 1/2]}) = \frac{w(\gamma_{\varepsilon_k})}{2} + O(\varepsilon_k).$$

ゆえに

$$\frac{w(\gamma_{\varepsilon_k})}{2} \in \mathbb{Z}$$

が必要であり、

$$w(\gamma_{\varepsilon_k})$$

は偶数となる。

しかし $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 軌道構造より：

$$w(\gamma) \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod{4}$$

の全剰余類が現れる。

特に奇数巻き数の場合、直ちに矛盾。

さらに

$$w(\gamma_{\varepsilon_k}) \equiv 2 \pmod{4}$$

の場合も：

$$\gamma_{\varepsilon_k} \in T_{\text{int}}$$

より

$$\Phi(\gamma_{\text{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\text{aper}}) \ni \gamma_{\varepsilon_k}.$$

しかし

$$w \equiv 2 \pmod{4}$$

は周期成分にも非周期成分にも一致せず、

$$\rho(\gamma_{\varepsilon_k}) \neq 0.$$

これは

$$\gamma_{\varepsilon_k} \in \ker(\rho)$$

に矛盾する。

従って：

$$p_j^* \neq p_{j+2}^* \quad (j \pmod{4}).$$

17.7 Step 6：型 III の排除

三点以上の合流は、型 I または型 II を含む。

例えば：

$$p_0^* = p_1^* = p_2^*$$

ならば

$$p_0^* = p_1^*$$

が成立する。

これは既に型 I で排除済みである。

従って三重点以上の合流は存在しない。

17.8 Step 7：四点相異性の確立

以上より：

$$p_j^* \neq p_{j+1}^* \quad (j \pmod{4})$$

および

$$p_j^* \neq p_{j+2}^* \quad (j \pmod{4})$$

が成立する。

従って：

$$p_0^*, p_1^*, p_2^*, p_3^*$$

は互いに相異なる四点である。

定理 17.1 (確認 F1) 準連結条件 (QC1)(QC2)(QC3) のもとで、

$$p_0^*, p_1^*, p_2^*, p_3^* \in C$$

は互いに相異なる。

証明 Step 3 により隣接合流は排除され、Step 5 により対角合流は排除され、Step 6 により三重点以上も排除される。

従って四点はすべて相異なる。

□

17.9 Step 8：正方形構造の確定

得られた四点は：

$$R(p_j^*) = p_{j+1}^* \quad (j \bmod 4)$$

を満たす。

さらに：

$$d_C(p_j^*, p_{j+1}^*) = \frac{\ell(C)}{4}$$

および

$$d(p_j^*, p_{j+1}^*) = d(p_{j+1}^*, p_{j+2}^*)$$

が成立する。

従って：

$$\{p_0^*, p_1^*, p_2^*, p_3^*\}$$

は正方形を形成する。

定理 17.2（トポリッツ正方形版） 準連結条件 (QC1)(QC2)(QC3) を満たす Jordan 曲線 C 上には、正方形が内接する。

証明 Step 1–7 により、相異なる四点

$$p_0^*, p_1^*, p_2^*, p_3^*$$

が存在し、これらは R 軌道として巡回し、かつ等辺条件を満たす。

従って正方形を形成する。 □

18 確認 (F2)： R_* の近似ユニタリ性と指数減衰評価の整合性

本節では、回転作用 R_* のユニタリ性が、既に得られている指数減衰評価

$$|\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle| \leq C\beta^{-|n-n'|/2}$$

と整合することを厳密に確認する。

18.1 問題設定

確認すべき主張は、

$$R_* \text{ がユニタリ}$$

という性質が、一般の基底ベクトル間に成立する指数減衰評価と矛盾しないことである。

ユニタリ性は形式的には

$$\langle u_{e'}, u_{R(e'')} \rangle = \delta_{e''e'}$$

を意味するが、指数減衰評価は一般に

$$|\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle| \leq C\beta^{-|n-n'|/2}$$

という上界しか与えない。

従って、厳密な意味での直交性ではなく、「指数的に小さい誤差を伴う近似ユニタリ性」
として定式化する必要がある。

18.2 対角項の解析

基底ベクトル

$$u_{e'} = \chi_{\text{loop}}(e') - \chi_{\text{tree}}(C_{e'})$$

を用いると、

$$\langle u_{e'}, u_{R(e')} \rangle$$

は次の四項に分解される：

$$\begin{aligned} \langle u_{e'}, u_{R(e')} \rangle &= \langle \chi_{\text{loop}}(e'), \chi_{\text{loop}}(R(e')) \rangle \\ &\quad - \langle \chi_{\text{loop}}(e'), \chi_{\text{tree}}(C_{R(e')}) \rangle \\ &\quad - \langle \chi_{\text{tree}}(C_{e'}), \chi_{\text{loop}}(R(e')) \rangle \\ &\quad + \langle \chi_{\text{tree}}(C_{e'}), \chi_{\text{tree}}(C_{R(e')}) \rangle. \end{aligned}$$

等周四重対称性のもとでは、 e' と $R(e')$ は同一スケールに属し、

$$\ell(e') = \ell(R(e'))$$

が成立する。

また、 R は不動点を持たないため、

$$e' \neq R(e')$$

であり，ループ成分の直交性より

$$\langle \chi_{\text{loop}}(e'), \chi_{\text{loop}}(R(e')) \rangle = 0.$$

残りの項に対して，ランダムウォークの指数減衰評価を適用すると，ある定数 $\eta, \eta' > 0$ が存在して

$$\eta, \eta' = O(\beta^{-\ell(C)/4})$$

を満たし，

$$\langle u_{e'}, u_{R(e')} \rangle = \eta + 2\eta'$$

を得る．

従って，厳密な直交性は成立せず，指数的に小さい誤差のみが残る．

18.3 正規化基底

基底 $\{u_{e'}\}$ は正規直交化されていないため，正規化基底

$$\hat{u}_{e'} := \frac{u_{e'}}{\|u_{e'}\|}$$

を導入する．

このとき

$$\langle \hat{u}_{e'}, \hat{u}_{R(e')} \rangle = \frac{\langle u_{e'}, u_{R(e')} \rangle}{\|u_{e'}\| \|u_{R(e')}\|}.$$

等周四重対称性により

$$\|u_{e'}\| = \|u_{R(e')}\|$$

であるから，

$$\langle \hat{u}_{e'}, \hat{u}_{R(e')} \rangle = \eta + 2\eta' + O(\beta^{-\ell(C)/2}).$$

特に，

$$\langle \hat{u}_{e'}, \hat{u}_{R(e')} \rangle \rightarrow 0 \quad (\ell(C) \rightarrow \infty)$$

が成立する．

18.4 近似ユニタリ性

以上より，厳密なユニタリ性の代わりに，次の近似式が自然な定式化となる：

$$\langle \hat{u}_{e'}, \hat{u}_{R(e'')} \rangle = \delta_{e''e'} + \varepsilon_{e'e''},$$

ここで

$$|\varepsilon_{e'e''}| \leq C\beta^{-\ell(C)/4}.$$

特に、非対角項については、指数減衰評価から

$$|\langle \hat{u}_{e'}, \hat{u}_{R(e'')} \rangle| \leq C\beta^{-|e'-R(e'')|/2}$$

が従う。

18.5 ε -ユニタリ性

作用素 R_* が ε -ユニタリであるとは、

$$\|R_*^* R_* - I\| \leq \varepsilon$$

を満たすことをいう。

上記の近似直交性を用いると、

$$(R_*^* R_* - I)_{e''e'''} = \sum_{e'} \varepsilon_{e'e''} \overline{\varepsilon_{e'e'''}} + \varepsilon_{e'''e''} + \overline{\varepsilon_{e''e'''}}.$$

従って、

$$\|R_*^* R_* - I\| \leq C\beta^{-\ell(C)/4}$$

を得る。

18.6 スペクトル分解による補正

次元増大の問題を避けるため、 $\ker(E_k)$ を R_* の固有空間に分解する：

$$\ker(E_k) = V_1 \oplus V_i \oplus V_{-1} \oplus V_{-i}.$$

ここで

$$R^4 = \text{Id}$$

であるため、固有値は

$$1, i, -1, -i$$

のみである。

各固有空間上では

$$R_* = \omega I \quad (\omega \in \{1, i, -1, -i\})$$

として作用するため、完全にユニタリである。

誤差は固有空間間の混合項にのみ現れ、そのノルムは

$$\|(R_*^* R_* - I)|_{V_\omega \rightarrow V_{\omega'}}\| \leq C\beta^{-\ell(C)/4} \quad (\omega \neq \omega')$$

で抑えられる.

よって最終的に

$$\|R_*^* R_* - I\| \leq C\beta^{-\ell(C)/4}$$

が成立する.

18.7 確認 (F2)

以上より次を得る.

定理 18.1 (確認 (F2)) 等周四重対称性を持つラマヌジャングラフ上の準連結 Jordan 曲線に対して,

$$\|R_*^* R_* - I\| \leq C\beta^{-\ell(C)/4}.$$

特に,

$$\ell(C) \rightarrow \infty$$

の極限で,

$$R_*$$

は完全ユニタリ作用素へ収束する:

$$\|R_*^* R_* - I\| \rightarrow 0.$$

さらに, この近似ユニタリ性は, 指数減衰評価

$$|\langle u_{e_n}, u_{e_{n'}} \rangle| \leq C\beta^{-|n-n'|/2}$$

と完全に整合する.

18.8 結論

確認 (F2) により, 指数減衰構造と回転対称性との間の整合性が確立された.

従って,

$$\text{指数減衰} \implies \text{近似ユニタリ性} \implies \text{完全ユニタリ性}$$

という極限構造が成立し, 前節の確認 (F1) と合わせて, 正方形版トポリッツ予想に対する本理論の枠組みが閉じる.

19 補足と論理構造の整理

本理論の主要構造は既に閉じているが，論文としての透明性と厳密性を高めるため，以下の補足事項を整理しておく．

これらは本質的な論理修正ではなく，主として定義・極限・近似構造の表現を明確化するための補強である．

19.1 準連結擬距離の標準分解

本論文で用いる擬距離 d は，準連結条件のもとで次の三成分へ分解される：

$$d = d_{\text{len}} + d_{\text{wind}} + d_{\text{int}}.$$

ここで，

$$d_{\text{len}}(\gamma, \gamma') = |\ell(\gamma) - \ell(\gamma')|$$

は弧長差，

$$d_{\text{wind}}(\gamma, \gamma') = |w(\gamma) - w(\gamma')| \cdot \kappa_C$$

は巻き数差，

$$d_{\text{int}}(\gamma, \gamma') = \|\chi_{\text{loop}}(\gamma) - \chi_{\text{loop}}(\gamma')\|_{T_{\text{int}}}$$

は干渉成分を表す．

以後，この分解を準連結擬距離の標準形として扱う．

19.2 回転作用 R の定義域

形式的には

$$R : T(G) \rightarrow T(G)$$

と書いたが，厳密には 90° 回転による像は必ずしも再び C 上へ一致するとは限らない．

従って，実際には

$$R : T(G) \rightarrow \mathcal{N}_\varepsilon(C)$$

($\mathcal{N}_\varepsilon(C)$ は C の管状近傍) として作用し，

準連結条件

$$(QC2), (QC3)$$

によって、任意精度で C 上の経路へ近似可能であることを用いる.

本論文では、この近似同一視を通じて

$$R : T(G) \rightarrow T(G)$$

と表記する.

19.3 等周四重対称性

定義 19.1 (等周四重対称性) Jordan 曲線 C が等周四重対称性を持つとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対し、四点

$$p_1, p_2, p_3, p_4 \in C$$

が存在して、

$$d_C(p_j, p_{j+1}) = \frac{\ell(C)}{4} + O(\varepsilon)$$

を満たし、さらに各弧が 90° 回転によって互いに写り合うことをいう.

命題 19.2 準連結条件

$$(QC1), (QC2), (QC3)$$

は、等周四重対称性を誘導する.

従って、等周四重対称性は仮定ではなく、準連結条件から導かれる幾何学的帰結である.

19.4 漸近ユニタリ性

本論文では当初、

$$R_*$$

をユニタリ作用素として扱ったが、厳密には成立しているのは

$$\|R_*^* R_* - I\| \rightarrow 0$$

という意味での漸近ユニタリ性である.

具体的には、確認 (F2) により、

$$\|R_*^* R_* - I\| \leq C\beta^{-\ell(C)/4}$$

が成立する.

したがって, 有限スケールでは指数的に小さい誤差を持つ近似ユニタリ作用であり,

$$\ell(C) \rightarrow \infty$$

の極限で完全ユニタリ作用へ収束する.

以後, “ユニタリ” という語は, 必要に応じて “漸近ユニタリ” として理解する.

19.5 有限スケール版と極限版

本理論には, 有限スケール版と極限版という二層構造が存在する.

有限スケールでは,

$$\|R_*^* R_* - I\| \leq C\beta^{-\ell(C)/4}$$

という近似評価のみが成立する.

一方,

$$\ell(C) \rightarrow \infty$$

の極限において,

$$R_*$$

は完全ユニタリ作用へ収束し,

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

対称性が厳密化される.

正方形内接構造は, この極限構造の幾何学的可視化として現れる.

19.6 スペクトル分解の本質性

本理論の本質は, 正方形そのものではなく, 回転作用

$$R^4 = \text{Id}$$

から誘導されるスペクトル分解にある.

すなわち,

$$\ker(E_k) = V_1 \oplus V_i \oplus V_{-1} \oplus V_{-i}$$

という 4 次巡回作用による固有空間分解が中心的役割を果たしている.

正方形構造は, このスペクトル分解が幾何学的に可視化された像として現れる.

従って, 本理論の核心は:

巡回作用 $\implies$ スペクトル分解 $\implies$ 幾何学的対称性

という対応構造にある.

19.7 総括

以上の補足により, 本理論の論理構造は:

準連結条件 $\implies$ 等周四重対称性 $\implies$ 漸近ユニタリ性 $\implies \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ スペクトル分解 $\implies$ 正方形内接

として整理される.

ここで重要なのは, 正方形構造が出発点ではなく, スペクトル対称性の幾何学的帰結として現れている点である.